

SM86_0 (Ampere)

removed empty field #9 sb of HADD2

AL2P

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100100000												pg				pg_notrd				ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										bop				op				0															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100100000												pg				pg_notrd				ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										bop				op				0															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

ALD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1100100001												pg				pg_not				rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										bop			dstfmt			op													1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
10100100001												pg				pg_not				rd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										bop			dstfmt			op													1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set																

								opex (105-109)																opex (122-124)																		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
10100100001												pg				pg_not				rd										cbu_state												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
rb								ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										bop				dstfmt				op																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1100100001												pg				pg_not				rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
rb								ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										bop				dstfmt				op																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1100100001												pg				pg_not				rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
rb								ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										bop				dstfmt				op																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1100100001												pg				pg_not				rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
rb								ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										bop				dstfmt				op																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)												

ARRIVES

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100110110000												pg		pg_not														ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
ra_urc								e	sz																				0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					

	pm_pred	opex (105-109)	dst_wr_sb	src_rel_sb	req_bit_set	opex (122-124)	
--	---------	-------------------	-----------	------------	-------------	-------------------	--

AST

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1100100010												pg			pg_not			ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc								bop			dstfmt															0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
10100100010												pg			pg_not			cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc								bop			dstfmt															0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
10100100010												pg			pg_not			cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc								bop			dstfmt															0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1100100010												pg			pg_not			ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc								bop			dstfmt															0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1100100010												pg			pg_not			ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc								bop			dstfmt															0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													

						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1100100010												pg			pg_not													ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc									bop			dstfmt														0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						

ATOM

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1110001010												pg			pg_not			rd								ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								e sz				mem				pu			cop			op			0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1110001010												pg			pg_not			rd								ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								e sz				mem				pu			cop			op			0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
111110001010																		pg			pg_not			rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
																ra_offset																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
ra_urc				input_reg_sz_32_dist								memdesc				e sz				mem				pu			cop			op			0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
																pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					ope (122-124)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
111110001010																		pg			pg_not			rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
																ra_offset																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
ra_urc				input_reg_sz_32_dist								memdesc				e sz				mem				pu			cop			op			0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					

						pm_pred																opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				ope (122-124)																								
0	1	2	3	4	5	6												7												8	9	10	11	12	13	14				15				16	17	18	19				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
111110001010																		pg				pg_notrd				rd										ra																										
32	33	34	35	36	37	38												39												40	41	42	43	44	45	46				47				48	49	50	51				52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
												ra_offset																																																		
64	65	66	67	68	69	70												71												72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83				84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
ra_urc						input_reg_sz_32_dist						memdesc						e sz				mem				pu				cop				op																												
96	97	98	99	100	101	102												103												104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115				116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				ope (122-124)																														
0	1	2	3	4	5	6												7												8	9	10	11	12	13	14				15				16	17	18	19				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
111110001010																		pg				pg_notrd				rd										ra																										
32	33	34	35	36	37	38												39												40	41	42	43	44	45	46				47				48	49	50	51				52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
												ra_offset																																																		
64	65	66	67	68	69	70												71												72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83				84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
ra_urc												memdesc						e sz				mem				pu				cop				op				0																								
96	97	98	99	100	101	102	103												104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115				116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127														
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																														
0	1	2	3	4	5	6	7												8	9	10	11	12	13	14				15				16	17	18	19				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
111110001010																		pg				pg_notrd				rd										ra																										
32	33	34	35	36	37	38	39												40	41	42	43	44	45	46				47				48	49	50	51				52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
												ra_offset																																																		
64	65	66	67	68	69	70	71												72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83				84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95														
ra_urc												memdesc						e sz				mem				pu				cop				op				0																								
96	97	98	99	100	101	102	103												104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115				116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127														
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																														
0	1	2	3	4	5	6	7												8	9	10	11	12	13	14				15				16	17	18	19				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1110001011																		pg				pg_notrd				rd										ra																										
32	33	34	35	36	37	38	39												40	41	42	43	44	45	46				47				48	49	50	51				52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
rb												ra_offset																																																		
64	65	66	67	68	69	70	71												72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83				84	85	86	87	88				89	90	91	92	93	94	95											
rc												e sz						mem				pu				cop				cas				spin				1																								
96	97	98	99	100	101	102	103												104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115				116	117	118	119	120				121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																														
0	1	2	3	4	5	6	7												8	9	10	11	12	13	14				15				16	17	18	19				20	21	22	23	24				25	26	27	28	29	30	31								

1110001011										pg				pg_not				rd										ra																																																																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																				
rb										ra_offset																																																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																				
rc										e	sz				mem				pu				cop		cas		spin		1																																																																						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																																																				
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																				
1110001011										pg				pg_not				rd										ra																																																																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																				
rb										ra_offset																																																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																				
rc										e	sz				mem				pu				cop		cas		spin		1																																																																						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																																																				
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																				
1110001011										pg				pg_not				rd										ra																																																																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																				
rb										ra_offset																																																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																				
rc										e	sz				mem				pu				cop		cas		spin		1																																																																						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																																																				
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																				
1110001011										pg				pg_not				rd										ra																																																																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																				
rb										ra_offset																																																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																				
rc										e	sz				mem				pu				cop		cas		spin		1																																																																						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																																																				
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																				
100110001010										pg										pg_not										rd										ra																																																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																				
rb																				ra_offset																																																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																				
ra_urc										input_reg_sz_32_dist										memdesc										e										sz										mem										pu										cop										op																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																																																				
								pm_pred																				opex (105-109)										dst_wr_sb										src_rel_sb										req_bit_set										ope (122-124)																															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																				
100110001010										pg										pg_not										rd										ra																																																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																				
rb																				ra_offset																																																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																				
ra_urc										input_reg_sz_32_dist										memdesc										e										sz										mem										pu										cop										op																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																																																				
								pm_pred																				opex (105-109)										dst_wr_sb										src_rel_sb										req_bit_set										ope (122-124)																															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																				
100110001010										pg										pg_not										rd										ra																																																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																				
rb																				ra_offset																																																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																																																				

ra_urc						memdesc			e	sz			mem				pu			cop			op			0											
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
					pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																
0	1	2	3	4	5	6			7			8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22	23	24	25						
100110001010															pg			pg_not			rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38			39			40	41	42	43	44	45	46	47	48			49	50	51	52	53	54	55	56	57						
rb												ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70			71			72	73	74	75	76	77	78	79	80			81	82	83	84	85	86	87	88	89						
ra_urc					input_reg_sz_32_dist			memdesc				e	sz			mem			pu			cop		op													
96	97	98	99	100	101	102			103			104	105	106	107	108	109	110	111	112			113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
					e_desc	pm_pred								opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set														

ATOMG

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110101000												pg			pg_not			rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb							ra_offset																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
							e		sz			mem				pu			cop		op			0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
					pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110101000												pg			pg_not			rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb							ra_offset																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
							e		sz			mem				pu			cop		op			0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
					pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110101001												pg			pg_not			rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb							ra_offset																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc							e		sz			mem				pu			cop					1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
					pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110101001												pg			pg_not			rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb							ra_offset																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

rc								e	sz					mem					pu					cop					1														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127												
								pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6						7						8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
100110101000																		pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38						39						40	41	42	43	44	45	46	47	48			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
rb															ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70						71						72	73	74	75	76	77	78	79	80			81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
ra_urc					input_reg_sz_32_dist							memdesc					e	sz					mem					pu					cop					op					0
96	97	98	99	100	101	102						103						104	105	106	107	108	109	110	111	112			113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
								pm_pred										opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6						7						8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
100110101000																		pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38						39						40	41	42	43	44	45	46	47	48			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
rb															ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70						71						72	73	74	75	76	77	78	79	80			81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
ra_urc					input_reg_sz_32_dist							memdesc					e	sz					mem					pu					cop					op					0
96	97	98	99	100	101	102						103						104	105	106	107	108	109	110	111	112			113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
								pm_pred										opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100110101000												pg			pg_not			rd										ra															
32	33	34	35	36	37	38	39						40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
rb								ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71						72	73	74	75	76	77	78	79	80			81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
ra_urc					input_reg_sz_32_dist							memdesc					e	sz					mem					pu					cop					op					0
96	97	98	99	100	101	102	103						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
								pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6						7						8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
100110101000																		pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38						39						40	41	42	43	44	45	46	47	48			49	50	51	52	53	54	55	56	57						
rb															ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70						71						72	73	74	75	76	77	78	79	80			81	82	83	84	85	86	87	88	89						
ra_urc					input_reg_sz_32_dist							memdesc					e	sz					mem					pu					cop					op					
96	97	98	99	100	101	102						103						104	105	106	107	108	109	110	111	112			113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
e_desc					pm_pred									opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set																				

ATOMS

								sz				stride								op		0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110001100												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb								ra_offset																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
								sz												op		0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
111110001100												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
								ra_offset																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
ra_urc								sz				stride								op		0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
111110001100												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
								ra_offset																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
ra_urc								sz				stride								op		0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110001101												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb								ra_offset																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc										sz				stride								cas spin		1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110001101												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb								ra_offset																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc										sz				stride								cas spin		1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred								dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set													

								opex (105-109)																		opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110001101												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb								ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								sz																cas spin						1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set								opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110001101												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb								ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								sz																cas spin						1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set								opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100110001100												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb								ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
ra_urc								sz		stride												op						0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set								opex (122-124)					

B2R

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1100011100												pg		pg_notrd																								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
																						barname																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
														stride																		0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1100011100												pg		pg_notrd																								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
														stride				pu																		0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
						pm_pred								dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set																		

								opex (105-109)																opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1100011100												pg			pg_notrd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
														stride																	0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									

BAR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101100011101												pg			pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
										sc													barname												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
												pq				ftz																1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100100011101												pg			pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																												barname							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
												pq				ftz																1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
10100011101												pg			pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb										sc																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
												pq				ftz																1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100011101												pg			pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
												pq				ftz																1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred							dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set														

									opex (105-109)																opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100011101												pg			pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
											sc							barname																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
											bop		pq			ftz			pp							input_reg_sz_32_dist							1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred		opex (105-109)							dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
100100011101												pg			pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
rb																							barname											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
											bop		pq			ftz			pp							input_reg_sz_32_dist							1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred		opex (105-109)							dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
10100011101												pg			pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
rb																							sc											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
											bop		pq			ftz			pp							input_reg_sz_32_dist							1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred		opex (105-109)							dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1100011101												pg			pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
rb																							sc											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
											bop		pq			ftz			pp							input_reg_sz_32_dist							1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred		opex (105-109)							dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100011101												pg			pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
											sc							barname																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
											bop		pq			ftz			pp							input_reg_sz_32_dist							1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred		opex (105-109)							dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
100100011101												pg			pg_not																			

rb																												barname																																																																																																																																											
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92																																																																																																																																																																							
bop																												pq																												ftz																												pp																												input_reg_sz_32_dist																												1																											
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124																																																																																																																																																																							
pm_pred																												opex (105-109)																												dst_wr_sb																												src_rel_sb																												req_bit_set																												opex (122-124)																											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																																																																																																																																																																							
10100011101																												pg																												pg_not																																																																																																															
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60																																																																																																																																																																							
rb																												sc																																																																																																																																											
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92																																																																																																																																																																							
bop																												pq																												ftz																												pp																												input_reg_sz_32_dist																												1																											
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124																																																																																																																																																																							
pm_pred																												opex (105-109)																												dst_wr_sb																												src_rel_sb																												req_bit_set																												opex (122-124)																											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																																																																																																																																																																							
1100011101																												pg																												pg_not																																																																																																															
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60																																																																																																																																																																							
rb																																																																																																																																																																							
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92																																																																																																																																																																							
bop																												pq																												ftz																												pp																												input_reg_sz_32_dist																												1																											
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124																																																																																																																																																																							
pm_pred																												opex (105-109)																												dst_wr_sb																												src_rel_sb																												req_bit_set																												opex (122-124)																											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																																																																																																																																																																							
101100011101																												pg																												pg_not																																																																																																															
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60																																																																																																																																																																							
																												sc																												barname																																																																																																															
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92																																																																																																																																																																							
pq																												ftz																												pp																												input_reg_sz_32_dist																												1																																																							
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124																																																																																																																																																																							
pm_pred																												opex (105-109)																												dst_wr_sb																												src_rel_sb																												req_bit_set																												opex (122-124)																											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																																																																																																																																																																							
100100011101																												pg																												pg_not																																																																																																															
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60																																																																																																																																																																							
rb																																																								barname																																																																																																															
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92																																																																																																																																																																							
pq																												ftz																												pp																												input_reg_sz_32_dist																												1																																																							
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124																																																																																																																																																																							
pm_pred																												opex (105-109)																												dst_wr_sb																												src_rel_sb																												req_bit_set																												opex (122-124)																											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																																																																																																																																																																							
10100011101																												pg																												pg_not																																																																																																															
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60																																																																																																																																																																							
rb																												sc																																																																																																																																											
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92																																																																																																																																																																							
pq																												ftz																												pp																												input_reg_sz_32_dist																												1																																																							

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1100011101												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												pq			ftz									pp		input_reg_sz_32_dist						1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101100011101												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
												sc														barname							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
												pq			ftz											1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101100011101												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
												sc														barname							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
												pq			ftz											1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101100011101												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
												sc														barname							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
												pq			ftz											1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100011101												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																						barname											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
												pq			ftz											1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

10100011101										pg				pg_not																												
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb										sc																																
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										pq				ftz																		1										
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1100011101										pg				pg_not																												
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb																																										
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										pq				ftz																		1										
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101100011101										pg				pg_not																												
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
										sc																		barname														
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										pq				ftz																		1										
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
100100011101										pg				pg_not																												
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb																												barname														
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										pq				ftz																		1										
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
10100011101										pg				pg_not																												
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb										sc																																
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										pq				ftz																		1										
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1100011101										pg				pg_not																												
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb																																										
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									

												pq				ftz														1				
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										

BITEXTRACT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1001000001												pg			pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62				
rb																					num			srchalf		dstbyte					datasize			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94				
rc								e		sz		size		mdidx														1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126				
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)								

BMMA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1000111101												pg			pg_not		rd							ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc										sz		sc_absolute		size		op				ftz								op		1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)						

BMOV

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1101010101												pg		pg_not		rd								cbu_state												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																				clear										1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
111101010101												pg		pg_not		barreg										cbu_state										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																				clear										1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					

						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
111101010101												pg		pg_not		barreg									cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																				clear								1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
101101010111												pg		pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
								sc_addr																sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																												1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
101101010111												pg		pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_urb								sc_addr																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																												1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100101010111												pg		pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
sb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
sb																												1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1101010111												pg		pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
rb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																												1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
110101010111												pg		pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			

ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
																								1																
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101101010110												pg			pg_not												cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								sc_addr																sc_bank																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
																				clear														0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101101010110												pg			pg_not												cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb										sc_addr																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
																				clear														0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
100101010110												pg			pg_not												cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_offset																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
																				clear														0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1101010110												pg			pg_not												cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
																				clear														0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
110101010110												pg			pg_not												cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
																				clear														0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									

						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
111101010110												pg			pg_not		barreg								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
																				clear								0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)					

BMSK

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000011011												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sc_negate																				1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000011011												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb								sc_addr																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sc_negate																				1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1000011011												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sc_negate																				1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110000011011												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sc_negate																				1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					

						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100000011011												pg			pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_offset																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sc_negate																						1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							

BPT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100101011100												pg		pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
sb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																				cop								0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100101011100												pg		pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
sb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																				cop								0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										

BRA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																	
100101000111												pg		pg_not																																													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																																
cond		simm																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																																
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist																																	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																																
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																
100101000111												pg		pg_not																																													

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
cond		simm																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
100101000111												pg		pg_not										cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
cond		simm																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10101000111												pg		pg_not										upq								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
cond		simm																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10101000111												pg		pg_not										upq								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
cond		simm																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
100101000111												pg		pg_not										cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
cond		simm																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									

BREAK

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92									
																						pp		input_reg_sz_32_dist												0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124									
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												

BREV

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100000001												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																											1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100000001												pg			pg_not			rd																		
ra_urb						sc_addr																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																											1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1100000001												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																											1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110100000001												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																											1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100100000001												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					

ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
																								1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						

BRX

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101001001												pg		pg_not												ra																																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
simm																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist										1																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																																		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101001001												pg		pg_not												ra																																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
simm																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist										1																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																																		

BRXU

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101011000												pg		pg_not												cbu_state																																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
cond		simm																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist																																	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101011000												pg		pg_not												cbu_state																																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
cond		simm																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist																																	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															

	pm_pred	opex (105-109)	dst_wr_sb	src_rel_sb	req_bit_set	opex (122-124)
--	---------	-------------------	-----------	------------	-------------	----------------

BSSY

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101000101												pg		pg_not		barreg																																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
sa																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
																						pp		input_reg_sz_32_dist					1																														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
					pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101000101												pg		pg_not		barreg																																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
sa																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
																						pp		input_reg_sz_32_dist					1																														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
					pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																																					

BSYNC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
100101000001												pg		pg_not		barreg																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
																							pp		input_reg_sz_32_dist										1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

CALL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
101101000011												pg		pg_not																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59								
								sc_addr																sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91								
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123								
						pm_pred								dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)													

												opex (105-109)																													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
100101000011												pg			pg_not																										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62											
sb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94											
sb																								depth			pp			input_reg_sz_32_dist											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126											
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
1101000011												pg			pg_not															ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62											
simmm																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94											
simmm																								depth			pp			input_reg_sz_32_dist											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126											
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
100101000011												pg			pg_not															cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62											
simmm																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94											
simmm																								depth			pp			input_reg_sz_32_dist											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126											
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
100101000100												pg			pg_not															ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62											
simmm																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94											
simmm																								depth			pp			input_reg_sz_32_dist											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126											
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
1101000100												pg			pg_not															ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62											
simmm																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94											
simmm																								depth			pp			input_reg_sz_32_dist											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126											
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
100101000100												pg			pg_not															cbu_state											

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																															
simmm																																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																															
simmm																					depth	pp	input_reg_sz_32_dist				92																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)				124																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																															
100101000100												pg		pg_not													28																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																															
simmm																																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																															
simmm																					depth	pp	input_reg_sz_32_dist				92																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)				124																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																															
1101000100												pg		pg_not													28																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																															
simmm																																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																															
simmm																					depth	pp	input_reg_sz_32_dist				92																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)				124																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																															
100101000100												pg		pg_not													28																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																															
simmm																																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																															
simmm																					depth	pp	input_reg_sz_32_dist				92																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)				124																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																															
1101000100												pg		pg_not													28																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																															
simmm																																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																															
simmm																					depth	pp	input_reg_sz_32_dist				92																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)				124																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																															
100101000100												pg		pg_not													28																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																															
simmm																																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																															
simmm																					depth	pp	input_reg_sz_32_dist				92																															

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100110001111												pg		pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e						mode										op				1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
110110001111												pg		pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e						mode										op				1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						

CCTL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100110010000												pg		pg_not												ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																						op				0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110110010000												pg		pg_not												ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																						op				0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110110010000												pg		pg_not												ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																						op				0										

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100110010000												pg				pg_not											ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
																							op				0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100110010000												pg				pg_not											ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
																							op				0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						

CCTLT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110010001												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																					depth						1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1110010001												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																					depth						1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
110110010001												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																					depth						1				

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101110010001												pg			pg_not																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								sc_addr														sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
																					depth								1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)							

CLMAD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101000101100												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								sc_addr																sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc												satfinite																0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101000101100												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc												satfinite																0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
11000101100												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								sc_addr																sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc												satfinite																0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
11000101100												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc												satfinite																0							

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																																																																																																																																																																																																																
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																
1000101100											pg				pg_not		rd								ra																																																																																																																																																																																																																																						
32								33								34								35								36								37								38								39								40								41								42								43								44								45								46								47								48								49								50								51								52								53								54								55								56								57								58								59								60								61								62								63							
rb																																																																																																																																																																																																																																																															
64								65								66								67								68								69								70								71								72								73								74								75								76								77								78								79								80								81								82								83								84								85								86								87								88								89								90								91								92								93								94								95							
rc																satfinite																																																																																																																																0																																																																																																															
96								97								98								99								100								101								102								103								104								105								106								107								108								109								110								111								112								113								114								115								116								117								118								119								120								121								122								123								124								125								126								127							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																
111000101100											pg				pg_not		rd								ra																																																																																																																																																																																																																																						
32								33								34								35								36								37								38								39								40								41								42								43								44								45								46								47								48								49								50								51								52								53								54								55								56								57								58								59								60								61								62								63							
ra_urb																																																																																																																																																																																																																																																															
64								65								66								67								68								69								70								71								72								73								74								75								76								77								78								79								80								81								82								83								84								85								86								87								88								89								90								91								92								93								94								95							
rc																satfinite																																																																																																																																0																																																																																																															
96								97								98								99								100								101								102								103								104								105								106								107								108								109								110								111								112								113								114								115								116								117								118								119								120								121								122								123								124								125								126								127							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																
110000101100											pg				pg_not		rd								ra																																																																																																																																																																																																																																						
32								33								34								35								36								37								38								39								40								41								42								43								44								45								46								47								48								49								50								51								52								53								54								55								56								57								58								59								60								61								62								63							
ra_urb																																																																																																																																																																																																																																																															
64								65								66								67								68								69								70								71								72								73								74								75								76								77								78								79								80								81								82								83								84								85								86								87								88								89								90								91								92								93								94								95							
rc																satfinite																																																																																																																																0																																																																																																															
96								97								98								99								100								101								102								103								104								105								106								107								108								109								110								111								112								113								114								115								116								117								118								119								120								121								122								123								124								125								126								127							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																							

CS2R

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100000000101												pg		pg_notrd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
								imm8								ftz																1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

CSMTEST

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1000000001101												pg			pg_not																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					

sa																																				
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		91	92				
												bop			dstfmt						pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dist						1	
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28				
100000001101												pg			pg_not																					
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		59	60				
sa																																				
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		91	92				
												bop			dstfmt						pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dist						1	
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28				
100000001101												pg			pg_not																					
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		59	60				
sa																																				
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		91	92				
												bop			dstfmt						pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dist						1	
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
11000101001												pg		pg_notrd		ra																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr																sc_bank										sc_absolute		sc	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								e sz						stride																1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
11000101001												pg		pg_notrd		ra																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb												sc_addr																						sc_absolute		sc	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								e sz						stride																1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1000101001															pg		pg_notrd		ra																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92													
rc									e	sz	sc_absolute				sc_negate								stride																1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107				108	109	110	111	112				113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred			opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
111000101001												pg				pg_not				rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
ra_urb																																sc_absolute				sc_negate					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
								e	sz					stride																1											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
10000101001												pg				pg_not				rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
								e	sz					stride																1											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																

DEPBAR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100100011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_urb					cnt							sbidx			le																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																											0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100100011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_urb															le																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																											0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100100011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_urb															le																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																											0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100100011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

ra_urb																				le																													
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																
																									0																								
96	97	98	99	100	101	102		103	104		105	106	107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
										pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)																

DFMA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
101000101011												pg		pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
								sc_addr																sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate				stride														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
101000101011												pg		pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb								sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate				stride														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
11000101011												pg		pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
								sc_addr																sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate				stride														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
11000101011												pg		pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb								sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate				stride														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1000101011												pg		pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					

ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								e	sz					stride																0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										

DSETP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
11000101010												pg		pg_not														ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
								sc_addr																sc_bank								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								e	sz	bop test				pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
11000101010												pg		pg_not														ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb								sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								e	sz	bop test				pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1000101010												pg		pg_not														ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								e	sz	bop test				pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
111000101010												pg		pg_not														ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								e	sz	bop test				pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
10000101010												pg		pg_not														ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				

ra_offset

64 65 66 67 68 69 70 71								72 73 74 75 76 77 78 79								80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90								91 92															
								e sz bop test								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0							
96 97 98 99 100 101 102 103								104 105 106 107 108 109 110 111								112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122								123 124															
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0 1 2 3 4 5 6 7								8 9 10 11 12 13 14 15								16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26								27 28															
11000101010												pg				pg_not				ra																			
32 33 34 35 36 37 38 39								40 41 42 43 44 45 46 47								48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58								59 60															
								sc_addr																sc_bank															
64 65 66 67 68 69 70 71								72 73 74 75 76 77 78 79								80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90								91 92															
								e sz bop test								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0							
96 97 98 99 100 101 102 103								104 105 106 107 108 109 110 111								112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122								123 124															
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0 1 2 3 4 5 6 7								8 9 10 11 12 13 14 15								16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26								27 28															
11000101010												pg				pg_not				ra																			
32 33 34 35 36 37 38 39								40 41 42 43 44 45 46 47								48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58								59 60															
ra_urb								sc_addr																															
64 65 66 67 68 69 70 71								72 73 74 75 76 77 78 79								80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90								91 92															
								e sz bop test								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0							
96 97 98 99 100 101 102 103								104 105 106 107 108 109 110 111								112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122								123 124															
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0 1 2 3 4 5 6 7								8 9 10 11 12 13 14 15								16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26								27 28															
1000101010												pg				pg_not				ra																			
32 33 34 35 36 37 38 39								40 41 42 43 44 45 46 47								48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58								59 60															
rb																																							
64 65 66 67 68 69 70 71								72 73 74 75 76 77 78 79								80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90								91 92															
								e sz bop test								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0							
96 97 98 99 100 101 102 103								104 105 106 107 108 109 110 111								112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122								123 124															
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0 1 2 3 4 5 6 7								8 9 10 11 12 13 14 15								16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26								27 28															
111000101010												pg				pg_not				ra																			
32 33 34 35 36 37 38 39								40 41 42 43 44 45 46 47								48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58								59 60															
ra_urb																																							
64 65 66 67 68 69 70 71								72 73 74 75 76 77 78 79								80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90								91 92															
								e sz bop test								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0							
96 97 98 99 100 101 102 103								104 105 106 107 108 109 110 111								112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122								123 124															
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0 1 2 3 4 5 6 7								8 9 10 11 12 13 14 15								16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26								27 28															
10000101010												pg				pg_not				ra																			
32 33 34 35 36 37 38 39								40 41 42 43 44 45 46 47								48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58								59 60															
ra_offset																																							
64 65 66 67 68 69 70 71								72 73 74 75 76 77 78 79								80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90								91 92															
								e sz bop test								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				0							
96 97 98 99 100 101 102 103								104 105 106 107 108 109 110 111								112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122								123 124															

	pm_pred	opex (105-109)	dst_wr_sb	src_rel_sb	req_bit_set	opex (122-124)
--	---------	-------------------	-----------	------------	-------------	----------------

ERRBAR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100110101011												pg		pg_not																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
																											1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								

EXIT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100101001101												pg		pg_not															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
																				mode		depth		pp		input_reg_sz_32_dis			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					

F2F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
101100000100												pg			pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
								sc_addr														sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93			
												dstfmt.srcfmt (75-77)			stride			ftz					dstfmt.srcfmt (84-86)						0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125			
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
101100000100												pg			pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
ra_urb								sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93			
												dstfmt.srcfmt (75-77)			stride			ftz					dstfmt.srcfmt (84-86)						0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125			

						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set							opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
100100000100												pg		pg_not		rd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																
											dstfmt.srcfmt (75-77)		stride		ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set							opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1100000100												pg		pg_not		rd																
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
											dstfmt.srcfmt (75-77)		stride		ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set							opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
110100000100												pg		pg_not		rd																
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
											dstfmt.srcfmt (75-77)		stride		ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set							opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101100000100												pg		pg_not		rd																
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
											dstfmt.srcfmt (75-77)		stride		ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set							opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101100000100												pg		pg_not		rd																
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
													sc_addr														sc_bank					extr
											dstfmt.srcfmt (75-77)		stride		ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set							opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101100000100												pg		pg_not		rd																
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
													sc_addr																		extr	
													stride		ftz												0					

												dstfmt.srcfmt (75-77)										dstfmt.srcfmt (84-86)											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
100100000100												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
sb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride			ftz					dstfmt.srcfmt (84-86)							0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1100000100												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
rb																																ext	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride			ftz					dstfmt.srcfmt (84-86)							0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
110100000100												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb																																ext	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride			ftz					dstfmt.srcfmt (84-86)							0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
101100010000												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
								sc_addr																sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride			ftz					dstfmt.srcfmt (84-86)							0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
101100010000												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					

ra_urb										sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93								
											dstfmt.srcfmt (75-77)			stride		ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125								
					pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
100100010000											pg			pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61								
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93								
											dstfmt.srcfmt (75-77)			stride		ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125								
					pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
1100010000											pg			pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61								
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93								
											dstfmt.srcfmt (75-77)			stride		ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125								
					pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
110100010000											pg			pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61								
ra_urb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93								
											dstfmt.srcfmt (75-77)			stride		ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125								
					pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
100100010000											pg			pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61								
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93								
											dstfmt.srcfmt (75-77)			stride		ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125								
					pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								

101100010000												pg				pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
								sc_addr																sc_bank								ext	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride				ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)								0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101100010000												pg				pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
								sc_addr																sc_bank								ext	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride				ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)								0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101100010000												pg				pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb								sc_addr																								ext	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride				ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)								0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101100010000												pg				pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb								sc_addr																								ext	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride				ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)								0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100010000												pg				pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
sb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)				stride				ftz				dstfmt.srcfmt (84-86)								0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set											

																										opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1100010000												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
rb																																ext	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)			stride			ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1100010000												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)			stride			ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
110100010000												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb																														ext			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)			stride			ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
110100010000												pg			pg_not			rd															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
												dstfmt.srcfmt (75-77)			stride			ftz						dstfmt.srcfmt (84-86)						0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							

F2FP

								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88							
rc												sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120							
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb		req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
101000111110												pg						pg_not		rd										r	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56							
ra_urb										sc_addr																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88							
rc												sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120							
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb		req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
100000111110												pg						pg_not		rd										r	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56							
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88							
rc												sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120							
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb		req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
1000111110												pg						pg_not		rd										r	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56							
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88							
rc												sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120							
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb		req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
110000111110												pg						pg_not		rd										r	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56							
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88							
rc												sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120							
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb		req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							

101000111110												pg												pg_notrd												r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56												
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88												
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120												
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
101000111110												pg												pg_notrd												r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56												
ra_urb						sc_addr																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88												
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120												
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
100000111110												pg												pg_notrd												r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56												
ra_offset																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88												
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120												
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
11000111110												pg												pg_notrd												r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56												
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88												
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120												
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
11000111110												pg												pg_notrd												r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56												
ra_urb						sc_addr																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88												
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode								dstfmt (86-86)												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120												
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set														

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24		
10000111110												pg				pg_notrd				rd								r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88			
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode							dstfmt (86-86)					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1000111110												pg				pg_notrd				rd								r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
rb																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88			
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode							dstfmt (86-86)					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
111000111110												pg				pg_notrd				rd								r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
						ra_urb																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88			
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode							dstfmt (86-86)					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
110000111110												pg				pg_notrd				rd								r
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
						ra_urb																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88			
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)		satfinite	merge	rndmode							dstfmt (86-86)					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
101000111110												pg				pg_notrd				rd								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
								sc_addr																sc_b				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88			
rc								e			sc_negate			satfinite	merge	rndmode				rndsrc			rndsz			warp		

														dstfmt (76-76)												dstf (86-	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109		110		111		112	113	114		115	116	117	118
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		15		16	17	18		19	20	21	22
101000111110												pg				pg_not				rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45		46		47		48	49	50		51	52	53	54
ra_urb										sc_addr																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77		78		79		80	81	82		83	84	85	86
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite		merge		rndmode		rndsrc		rndsz		warp		dstf (86-	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109		110		111		112	113	114		115	116	117	118
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		15		16	17	18		19	20	21	22
100000111110												pg				pg_not				rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45		46		47		48	49	50		51	52	53	54
ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77		78		79		80	81	82		83	84	85	86
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite		merge		rndmode		rndsrc		rndsz		warp		dstf (86-	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109		110		111		112	113	114		115	116	117	118
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		15		16	17	18		19	20	21	22
11000111110												pg				pg_not				rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45		46		47		48	49	50		51	52	53	54
								sc_addr												sc_b							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77		78		79		80	81	82		83	84	85	86
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite		merge		rndmode		rndsrc		rndsz		warp		dstf (86-	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109		110		111		112	113	114		115	116	117	118
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		15		16	17	18		19	20	21	22
11000111110												pg				pg_not				rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45		46		47		48	49	50		51	52	53	54
ra_urb										sc_addr																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77		78		79		80	81	82		83	84	85	86
rc								e		sc_negate		dstfmt (76-76)		satfinite		merge		rndmode		rndsrc		rndsz		warp		dstf (86-	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109		110		111		112	113	114		115	116	117	118
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		15		16	17	18		19	20	21	22
10000111110												pg				pg_not				rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45		46		47		48	49	50		51	52	53	54

ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86						
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode			rndsrc	rndsz	warp	dstf	(86-						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1000111110												pg				pg_not			rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
rb																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86						
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode			rndsrc	rndsz	warp	dstf	(86-						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
111000111110												pg				pg_not			rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
ra_urb																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86						
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode			rndsrc	rndsz	warp	dstf	(86-						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
110000111110												pg				pg_not			rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
ra_urb																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86						
rc								e			sc_negate	dstfmt (76-76)	satfinite	merge	rndmode			rndsrc	rndsz	warp	dstf	(86-						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set								

F2I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
101100010001												pg			pg_not		rd														
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb								sc_addr																			ex				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode							1	

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100010001												pg			pg_notrd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
ra_urb								sc_addr																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode								1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100010001												pg			pg_notrd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
ra_urb								sc_addr																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode								1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100010001												pg			pg_notrd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
								sc_addr																	sc_bank			ex						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode								1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100010001												pg			pg_notrd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
								sc_addr																	sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode								1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100010001												pg			pg_notrd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60						
								sc_addr																	sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92						

								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode					1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100100010001												pg			pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode					1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100100010001												pg			pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
sb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode					1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100100010001												pg			pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode					1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1100010001												pg			pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
rb								ex																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode					1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1100010001												pg			pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			

rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72		73	74	75	76	77		78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)		satfinite			stride		ftz					mode							1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104		105	106	107	108	109		110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1100010001												pg				pg_not				rd												
32	33	34	35	36	37	38	39	40		41	42	43	44	45		46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72		73	74	75	76	77		78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)		satfinite			stride		ftz					mode							1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104		105	106	107	108	109		110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
110100010001												pg				pg_not				rd												
32	33	34	35	36	37	38	39	40		41	42	43	44	45		46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_urb																																ex
64	65	66	67	68	69	70	71	72		73	74	75	76	77		78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)		satfinite			stride		ftz					mode							1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104		105	106	107	108	109		110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
110100010001												pg				pg_not				rd												
32	33	34	35	36	37	38	39	40		41	42	43	44	45		46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72		73	74	75	76	77		78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)		satfinite			stride		ftz					mode							1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104		105	106	107	108	109		110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
110100010001												pg				pg_not				rd												
32	33	34	35	36	37	38	39	40		41	42	43	44	45		46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72		73	74	75	76	77		78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)		satfinite			stride		ftz					mode							1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104		105	106	107	108	109		110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

101100000101												pg				pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb												sc_addr																		ex		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode								1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101100000101												pg				pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb												sc_addr																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode								1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101100010001												pg				pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb												sc_addr																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode								1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101100000101												pg				pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
								sc_addr												sc_bank							ex					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode								1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101100000101												pg				pg_notrd																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
								sc_addr												sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode								1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set											

																								opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
101100010001															pg				pg_notrd																				
32	33	34	35	36	37	38	39			40				41	42	43	44	45			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
								sc_addr																sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71			72			73	74	75	76	77			78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode						1										
96	97	98	99	100	101	102	103			104			105	106	107	108	109			110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7			8				9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
100100000101															pg				pg_notrd																				
32	33	34	35	36	37	38	39			40				41	42	43	44	45			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71			72			73	74	75	76	77			78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode						1										
96	97	98	99	100	101	102	103			104			105	106	107	108	109			110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7			8				9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
100100000101															pg				pg_notrd																				
32	33	34	35	36	37	38	39			40				41	42	43	44	45			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
sb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71			72			73	74	75	76	77			78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode						1										
96	97	98	99	100	101	102	103			104			105	106	107	108	109			110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7			8				9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
100100010001															pg				pg_notrd																				
32	33	34	35	36	37	38	39			40				41	42	43	44	45			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71			72			73	74	75	76	77			78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)				dstfmt (75-76)		satfinite		stride		ftz					mode						1										
96	97	98	99	100	101	102	103			104			105	106	107	108	109			110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7			8				9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1100000101															pg				pg_notrd																				
32	33	34	35	36	37	38	39			40				41	42	43	44	45			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
rb																												ex											
64	65	66	67	68	69	70	71			72			73	74	75	76	77			78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
														satfinite		stride		ftz					mode						1										

								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)																					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1100000101												pg			pg_not			rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode							1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1100010001												pg			pg_not			rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode							1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
110100000101												pg			pg_not			rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb																											ex				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode							1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
110100000101												pg			pg_not			rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite	stride	ftz				mode							1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
110100010001												pg			pg_not			rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			

ra_urb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								dstfmt (72-72)		dstfmt (75-76)	satfinite			stride		ftz				mode								1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					

F2IP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
101001000011												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
								sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
rc								e		sc_absolute	sc_negate	dstfmt	stride													1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
101001000011												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
ra_urb										sc_addr																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
rc								e		sc_absolute	sc_negate	dstfmt	stride													1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
100001000011												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
rc								e		sc_absolute	sc_negate	dstfmt	stride													1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11001000011												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
								sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
rc								e		sc_absolute	sc_negate	dstfmt	stride													1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		

11001000011												pg				pg_not				rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_urb						sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
rc								e		sc_absolute			sc_negate			dstfmt		stride													1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
10001000011												pg				pg_not				rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
rc								e		sc_absolute			sc_negate			dstfmt		stride													1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1001000011												pg				pg_not				rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
rc								e		sc_absolute			sc_negate			dstfmt		stride													1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
111001000011												pg				pg_not				rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
rc								e		sc_absolute			sc_negate			dstfmt		stride													1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
110001000011												pg				pg_not				rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
rc								e		sc_absolute			sc_negate			dstfmt		stride													1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-								

FADD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

10000100001																pg				pg_not		rd										ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																
ra_offset																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																
								e	sz					satfinite	stride	ftz																	1														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																				

FCHK

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
101100000010												pg				pg_not				ra																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63														
								sc_addr																sc_bank												sc_absolute			sc						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95														
								e sz												pu												0													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127														
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
101100000010												pg				pg_not				ra																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63														
ra_urb																		sc_addr																								sc_absolute			sc
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95														
								e sz												pu												0													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127														
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
100100000010												pg				pg_not				ra																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63														
ra_offset																																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95														
								e sz												pu												0													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127														
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
1100000010												pg				pg_not				ra																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63														
rb																																sc_absolute			sc										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95														
								e sz												pu												0													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127														
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														

110100000010														pg				pg_not														ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
ra_urb																															sc_absolute		sc								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
								e sz										pu										0													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	

FFMA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
101000100011												pg				pg_not		rd											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
								sc_addr																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate				fmz (76-76)		satfinite		stride		fmz (80-80)					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117								
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb		req_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
101000100011												pg				pg_not		rd											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
ra_urb						sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate				fmz (76-76)		satfinite		stride		fmz (80-80)					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117								
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb		req_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
100000100011												pg				pg_not		rd											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate				fmz (76-76)		satfinite		stride		fmz (80-80)					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117								
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb		req_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
11000100011												pg				pg_not		rd											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
								sc_addr																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
rc								e	sz	sc_absolute				sc_negate						satfinite		stride							

													fmz (76-76)				fmz (80-80)				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sbreq_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11000100011												pg			pg_not		rd				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ra_urb						sc_addr															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
rc								e	sz	sc_absolute	sc_negate	fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sbreq_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10000100011												pg			pg_not		rd				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ra_offset																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
rc								e	sz	sc_absolute	sc_negate	fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sbreq_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1000100011												pg			pg_not		rd				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
rb																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
rc								e	sz	sc_absolute	sc_negate	fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sbreq_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
111000100011												pg			pg_not		rd				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ra_urb																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
rc								e	sz	sc_absolute	sc_negate	fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sbreq_				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
110000100011												pg			pg_not		rd				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

ra_urb																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85			
rc									e	sz	sc_absolute	sc_negate	fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117			
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req			

FFMA32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
100000100011												pg			pg_notrd								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
ra_offset																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85		
rc									e	sz	sc_absolute	sc_negate	fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117		
pm_pred						opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb			req		

FLO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
101100000000												pg		pg_notrd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
								sc_addr																sc_bank								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
								sz		sc_absolute										pu										0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
					pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
101100000000												pg		pg_notrd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
ra_urb								sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
								sz		sc_absolute										pu										0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
					pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1100000000												pg		pg_notrd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	

								sz		sc_absolute										pu									0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
110100000000										pg					pg_notrd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_urb																																sc		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								sz		sc_absolute										pu									0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100100000000										pg					pg_notrd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								sz		sc_absolute										pu									0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)										

FMNMX

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101000001001												pg				pg_notrd				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
								sc_addr																sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
								e sz										ftz		nan		rndsrc				pp				input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101000001001												pg				pg_notrd				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_urb														sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
								e sz										ftz		nan		rndsrc				pp				input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
100000001001												pg				pg_notrd				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								

								e	sz								ftz		nan	rndsrc						pp		input_reg_sz_32_dist							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
1000001001												pg				pg_notrd		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
								e	sz								ftz		nan	rndsrc						pp		input_reg_sz_32_dist							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
110000001001												pg				pg_notrd		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
								e	sz								ftz		nan	rndsrc						pp		input_reg_sz_32_dist							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

FMUL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
101000100000												pg				pg_notrd				ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
								sc_addr																sc_bank						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92		
								e	sz			fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)					cop								0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
101000100000												pg				pg_notrd				ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
ra_urb								sc_addr																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92		
								e	sz			fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)					cop								0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
100000100000												pg				pg_notrd				ra										

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								e	sz		fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)				cop					0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1000100000												pg				pg_not			rd								ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
rb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								e	sz		fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)				cop					0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
110000100000												pg				pg_not			rd								ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_urb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								e	sz		fmz (76-76)	satfinite	stride	fmz (80-80)				cop					0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					

FMUL32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
100000100000												pg				pg_notrd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
												fmz (76-76)		satfinite		stride		fmz (80-80)					cop					0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)				

FOOTPRINT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101110010												pg				pg_not			rd								ra		

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb								sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101110010												pg				pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb								sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1101110011												pg				pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101110100												pg				pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101110010												pg				pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb								sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1101110011												pg				pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			

rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101101110100												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
111101110100												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb								hdrtblbase6								tid8																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
111101110100												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb								hdrtblbase6								tid8																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc												memdesc	satfinite	merge					pu					pp	input_								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (					

FRND

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
101100000111												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
								sc_addr																sc_bank							extract	sc_ab	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94			
												fmt (75-76)				stride		ftz				fmt (84-85)						1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
101100000111												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
ra_urb								sc_addr																						extract	sc_ab		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94			
																stride		ftz										1					

												fmt (75-76)										fmt (84-85)													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100100000111												pg			pg_not			rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
sb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
												fmt (75-76)		stride			ftz					fmt (84-85)					1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1100000111												pg			pg_not			rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62					
rb																																extract		sc_ab	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94					
												fmt (75-76)		stride			ftz					fmt (84-85)					1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
110100000111												pg			pg_not			rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62					
ra_urb																														extract		sc_ab			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94					
												fmt (75-76)		stride			ftz					fmt (84-85)					1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
101100000111												pg			pg_not			rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62					
								sc_addr																sc_bank							sc_absco				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94					
												fmt (75-76)		stride			ftz					fmt (84-85)					1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
101100000111												pg			pg_not			rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62					

ra_urb																				sc_addr																				sc_abs									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94																			
										fmt (75-76)					stride					ftz					fmt (84-85)										1														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126																			
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
100100000111										pg					pg_notrd																																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																		
ra_offset																																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																		
										fmt (75-76)					stride					ftz					fmt (84-85)										1														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																		
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
1100000111										pg					pg_notrd																																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62																			
rb																																sc_abs																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94																			
										fmt (75-76)					stride					ftz					fmt (84-85)										1														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126																			
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
110100000111										pg					pg_notrd																																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62																			
ra_urb																																sc_abs																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94																			
										fmt (75-76)					stride					ftz					fmt (84-85)										1														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126																			
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
101100010011										pg					pg_notrd																																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62																			
										sc_addr										sc_bank										sc_abs																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94																			
										fmt (75-76)					stride					ftz					fmt (84-85)										1														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126																			
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			

101100010011														pg			pg_not			rd																												
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62															
ra_urb												sc_addr																												sc_abs								
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94															
														fmt (75-76)						stride			ftz						fmt (84-85)									1										
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
100100010011														pg			pg_not			rd																												
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63														
ra_offset																																																
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95														
														fmt (75-76)						stride			ftz						fmt (84-85)									1										
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127														
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
1100010011														pg			pg_not			rd																												
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62															
rb																																sc_abs																
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94															
														fmt (75-76)						stride			ftz						fmt (84-85)									1										
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
110100010011														pg			pg_not			rd																												
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62															
ra_urb																																sc_abs																
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94															
														fmt (75-76)						stride			ftz						fmt (84-85)									1										
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (122-124)												

FSEL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
101000001000												pg		pg_not		rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
								sc_addr																		sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								

								e	sz								ftz								pp		input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
101000001000												pg				pg_notrd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb												sc_addr																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								e	sz								ftz								pp		input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100000001000												pg				pg_notrd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								e	sz								ftz								pp		input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1000001000												pg				pg_notrd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								e	sz								ftz								pp		input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
110000001000												pg				pg_notrd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
								e	sz								ftz								pp		input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

FSET

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
101000001010												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
								sc_addr								sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94

								e	sz	bop	test				ftz				pp				input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
101000001010												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
ra_urb						sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
								e	sz	bop	test				ftz				pp				input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
100000001010												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
								e	sz	bop	test				ftz				pp				input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
1000001010												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
								e	sz	bop	test				ftz				pp				input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
110000001010												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
								e	sz	bop	test				ftz				pp				input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
101000001010												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
								sc_addr												sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
								e	sz	bop	test				ftz				pp				input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

								opex (105-109)																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
101000001010												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_urb								sc_addr																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								e sz			bop test			ftz									pp			input_reg_sz_32_dist			0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
100000001010												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								e sz			bop test			ftz									pp			input_reg_sz_32_dist			0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1000001010												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
rb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								e sz			bop test			ftz									pp			input_reg_sz_32_dist			0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
110000001010												pg			pg_not			rd						ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_urb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
								e sz			bop test			ftz									pp			input_reg_sz_32_dist			0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)						

FSETP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
101000001011												pg			pg_not									ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
								sc_addr												sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
								e			sz			bop			test			ftz			pu			cop			pp			input_reg_sz_32_dist			1
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							

								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
101000001011												pg		pg_not												ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
ra_urb								sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
								e	sz	bop	test				ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
100000001011												pg		pg_not												ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
								e	sz	bop	test				ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
1000001011												pg		pg_not												ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
rb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
								e	sz	bop	test				ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
110000001011												pg		pg_not												ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
								e	sz	bop	test				ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
101000001011												pg		pg_not												ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
																sc_addr												sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
								e	sz	bop	test				ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											

GATHER

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
1001000001												pg		pg_not		rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62							
rb																						num		srchalf		dstbyte				datasize							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94							
rc								e		sz		size		mdidx																1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126							
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set								opex (122-124)							

GENMETADATA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1001000010												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
rb																						num		seq						fmt	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
rc								num		sc_absolute		size		mdidx								vecidx6						0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					

GETLMEMBASE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1111000000												pg		pg_not		rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																										0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										

HADD2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
11000110000												pg				pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
								sc_addr																sc_bank						extract		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93			
								e		bop		satfinite		merge		ftz														0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set										

																									opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
11000110000												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
ra_urb								sc_addr																				extract					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78		79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
								e		bop		satfinite		merge				ftz												0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
10000110000												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
sb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78		79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
								e		bop		satfinite		merge				ftz												0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1000110000												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
rb																								extract									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78		79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
								e		bop		satfinite		merge				ftz												0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
111000110000												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
ra_urb																									extract								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78		79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
								e		bop		satfinite		merge				ftz												0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
10000110000												pg				pg_not				rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
sb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78		79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
								e		bop		satfinite		merge				ftz												0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
11000110000												pg				pg_not				rd								ra					

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61																																									
																sc_addr																sc_bank								extract	
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93																																									
																e sz bop				satfinite				merge				ftz				0									
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125																																									
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29																																									
11000110000																pg				pg_not				rd								ra									
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61																																									
ra_urb												sc_addr																								extract					
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93																																									
																e sz bop				satfinite				merge				ftz				0									
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125																																									
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																																									
10000110000																pg				pg_not				rd								ra									
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62																																									
sb																sc																									
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94																																									
																e sz bop				satfinite				merge				ftz				0									
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126																																									
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29																																									
1000110000																pg				pg_not				rd								ra									
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61																																									
rb																								extract																	
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93																																									
																e sz bop				satfinite				merge				ftz				0									
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125																																									
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29																																									
111000110000																pg				pg_not				rd								ra									
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61																																									
ra_urb																								extract																	
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93																																									
																e sz bop				satfinite				merge				ftz				0									
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125																																									
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
10000110000												pg			pg_not		rd								ra						

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
sb																sc															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
								e	sz	bop		satfinite	merge		ftz											0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						

HFMA2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
101000110001												pg				pg_not		rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode		clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
101000110001												pg				pg_not		rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
ra_urb								sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode		clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
100000110001												pg				pg_not		rd													ra
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
sb																sc															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode		clear	ofmt (85-85)												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
11000110001												pg				pg_not		rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
								sc_addr																sc_b							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		

rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)		clear	ofmt (85-85)	iswz (86-86)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
11000110001												pg					pg_not		rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
ra_urb						sc_addr																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86				
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)		clear	ofmt (85-85)	iswz (86-86)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
10000110001												pg					pg_not		rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
sb																sc										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86				
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)		clear	ofmt (85-85)	iswz (86-86)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1000110001												pg					pg_not		rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
rb																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86				
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode		clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
111000110001												pg					pg_not		rd							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
ra_urb																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86				
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)		clear	ofmt (85-85)	iswz (86-86)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
110000110001												pg					pg_not		rd							

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
ra_urb																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87			
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode	clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
101000110001												pg			pg_not	rd										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
								sc_addr																	sc_bank	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87			
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode	clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
101000110001												pg			pg_not	rd										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
ra_urb						sc_addr																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87			
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode	clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
100000110001												pg			pg_not	rd										ra
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
sb															sc											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87			
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode	clear	ofmt (85-85)	pp							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
11000110001												pg			pg_not	rd										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
								sc_addr																	sc_b	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87			
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)		clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119			
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			

11000110001														pg						pg_not		rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54									
ra_urb						sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86									
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)			clear	ofmt (85-85)	iswz (86-86)										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
10000110001														pg						pg_not		rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54									
sb																sc															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86									
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)			clear	ofmt (85-85)	iswz (86-86)										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1000110001														pg						pg_not		rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54									
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86									
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode		clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
111000110001														pg						pg_not		rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54									
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86									
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	iswzc_as_b (81-82)			clear	ofmt (85-85)	iswz (86-86)										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
110000110001														pg						pg_not		rd									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54									
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86									
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode		clear	ofmt (85-85)	iswzb (86-86)											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set										

HFMA2.MMA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
101000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc								e		sz		fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)			clear								1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz		fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)			clear				pp		input_reg							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
101000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb								sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc								e		sz		fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)			clear								1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb								sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz		fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)			clear				pp		input_reg							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
sb																sc															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc								e		sz		fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)			clear								1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			

						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
100000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
sb																sc															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear				pp		input_reg			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
11000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear						1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
11000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear						1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
11000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb						sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear						1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
11000110101												pg				pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb						sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear						pp		input_reg	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					

						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
10000110101												pg			pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
sb																sc														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92		
rc								e	sz			fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)		clear									1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124		
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
10000110101												pg			pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
sb																sc														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz			fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)		clear				pp			input_reg						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1000110101												pg			pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
rb																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92		
rc								e	sz			fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)		clear									1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124		
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000110101												pg			pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz			fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)		clear				pp			input_reg						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
111000110101												pg			pg_not		rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
ra_urb																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92		
rc								e	sz			fmz (76-76)	satrelu (77-77)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)		clear									1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124		
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set											

																										opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
111000110101												pg				pg_not		rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear				pp		input_reg			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
110000110101												pg				pg_not		rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear						1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
110000110101												pg				pg_not		rd								ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz		fmz (76-76)		satrelu (77-77)		satrelu (79-79)		fmz (80-80)				clear				pp		input_reg			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					

HFMA2_32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
100000110001												pg				pg_not	rd												ra
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57				
sb																sc													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89				
rc								e	sz	bop	fmz (76-76)	satrelu (77-77)	ofmt (78-78)	satrelu (79-79)	fmz (80-80)	mode		clear	ofmt (85-85)										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set								

HMMA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1000111100												pg				pg_not		rd								1
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
rb								re								id			re_reuse_src_e							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		
rc								e	sz	size (75-75)		memdesc		size (78-78)				nan	srcfmt						op	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_s				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
111001111001												pg				pg_not		urd								1
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
rb								re								id			re_reuse_src_e							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		
rc								e	sz	size (75-75)		memdesc		size (78-78)				nan	srcfmt						op	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_s				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1000111100												pg				pg_not		rd								1
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
rb																re_reuse_src_e										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		
rc								e	sz	size (75-75)		memdesc		size (78-78)				nan	srcfmt						op	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_s				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
111001111001												pg				pg_not		urd								1
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
rb																re_reuse_src_e										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		
rc								e	sz	size (75-75)		memdesc		size (78-78)				nan	srcfmt						op	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_s				

HMNMX2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
101001000000												pg			pg_not		rd								ra	

								sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
								e	sz	bop		ofmt (78-78)				ftz	nan	rndsrc		ofmt (85-85)			pp	input_reg_s					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)			dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101001000000												pg			pg_not		rd											ra	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb						sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
								e	sz	bop		ofmt (78-78)				ftz	nan	rndsrc		ofmt (85-85)			pp	input_reg_s					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)			dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100001000000												pg			pg_not		rd											ra	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
sb																sc													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
								e	sz	bop		ofmt (78-78)				ftz	nan	rndsrc		ofmt (85-85)			pp	input_reg_s					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)			dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1001000000												pg			pg_not		rd											ra	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
								e	sz	bop		ofmt (78-78)				ftz	nan	rndsrc		ofmt (85-85)			pp	input_reg_s					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)			dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
110001000000												pg			pg_not		rd											ra	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
								e	sz	bop		ofmt (78-78)				ftz	nan	rndsrc		ofmt (85-85)			pp	input_reg_s					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)			dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-1					

HMUL2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
101000110010												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
								e	sz	bop	fmz (76-76)	satfinite	merge		fmz (80-80)											C					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-123)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
101000110010												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
ra_urb						sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
								e	sz	bop	fmz (76-76)	satfinite	merge		fmz (80-80)											C					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-123)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
100000110010												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
sb																sc															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
								e	sz	bop	fmz (76-76)	satfinite	merge		fmz (80-80)											C					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-123)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1000110010												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
								e	sz	bop	fmz (76-76)	satfinite	merge		fmz (80-80)											C					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-123)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
110000110010												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
								e	sz	bop		satfinite	merge													C					

											fmz (76-76)				fmz (80-80)												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122)		

HMUL2_32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
100000110010												pg					pg_notrd					ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
sb																sc											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
								e	sz	bop	fmz (76-76)	satfinite	merge		fmz (80-80)									0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-123)	

HSET2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
11000110011												pg			pg_not			rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										
								sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91										
				bop				memdesc				e	sz	bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123										
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
11000110011												pg			pg_not			rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										
ra_urb								sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91										
				bop				memdesc				e	sz	bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123										
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
10000110011												pg			pg_not			rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										
sb																sc																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91										
				bop				memdesc				e	sz	bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123										

								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
1000110011												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
rb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
				bop				memdesc				e sz				bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
111000110011												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
				bop				memdesc				e sz				bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
11000110011												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
								sc_addr														sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
				bop				memdesc				e sz				bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
11000110011												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
ra_urb								sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
				bop				memdesc				e sz				bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
10000110011												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
sb															sc																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
				bop				memdesc				e sz				bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													

1000110011																pg				pg_not				rd								ra																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																																
rb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																																
				bop				memdesc				e sz				bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																																
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																
111000110011																pg				pg_not				rd								ra																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																																
ra_urb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																																
				bop				memdesc				e sz				bop				test				ftz								pp				input_reg_sz_32_dist																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123																																
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																															

HSETP2

11000110100							pg				pg_not															ra																			
3233343536373839							4041424344454647				4849505152535455565758											5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990																							
							sc_addr											sc_bank																											
6465666768697071							7273747576777879				80818283848586878889				90919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122																														
bop							memdesc				e sz				bop				test				ftz				pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist						
96979899100101102103							104105106107108109110111				112113114115116117118119120121122																																		
pm_pred							opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																						
01234567							89101112131415				1617181920212223242526																																		
11000110100							pg				pg_not															ra																			
3233343536373839							4041424344454647				4849505152535455565758											5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990																							
ra_urb											sc_addr																																		
6465666768697071							7273747576777879				80818283848586878889				90919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122																														
bop							memdesc				e sz				bop				test				ftz				pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist						
96979899100101102103							104105106107108109110111				112113114115116117118119120121122																																		
pm_pred							opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																						
01234567							89101112131415				1617181920212223242526																																		
10000110100							pg				pg_not															ra																			
3233343536373839							4041424344454647				4849505152535455565758											5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990																							
sb																		sc																											
6465666768697071							7273747576777879				80818283848586878889				90919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122																														
bop							memdesc				e sz				bop				test				ftz				pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist						
96979899100101102103							104105106107108109110111				112113114115116117118119120121122																																		
pm_pred							opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																						
01234567							89101112131415				1617181920212223242526																																		

1000110100												pg			pg_not															ra					
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
				bop				memdesc	e	sz	bop	test					ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
111000110100												pg			pg_not															ra					
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
				bop				memdesc	e	sz	bop	test					ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
11000110100												pg			pg_not															ra					
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
								sc_addr												sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
				bop				memdesc	e	sz	bop	test					ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
11000110100												pg			pg_not															ra					
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
				bop				memdesc	e	sz	bop	test					ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
10000110100												pg			pg_not															ra					
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
sb																sc																			
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
				bop				memdesc	e	sz	bop	test					ftz	pu				cop		pp		input_reg_sz_32_dist									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1000110100												pg			pg_not															ra					
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							

					bop	memdesc	e	sz	bop	test					ftz	pu				cop	pp	input_reg_sz_32_dist					C			
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		1
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		2
111000110100												pg			pg_not									ra						
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		5
ra_urb																														
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		9
					bop	memdesc	e	sz	bop	test					ftz	pu				cop	pp	input_reg_sz_32_dist					C			
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		1
					pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)							

I2F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100010010												pg		pg_not		rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb												sc_addr																		extract						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100010010												pg		pg_not		rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb												sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100010010												pg		pg_not		rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb												sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100010010												pg		pg_not		rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb												sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

101100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb												sc_addr																extract									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr										sc_bank								extract											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr										sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr										sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr										sc_bank								extract											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set																			

																				opex (122-124)																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
100100010010												pg		pg_not		rd																										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_offset																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
100100010010												pg		pg_not		rd																										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_offset																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
100100010010												pg		pg_not		rd																										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_offset																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
100100010010												pg		pg_not		rd																										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_offset																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)							0														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1100010010												pg		pg_not		rd																										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
rb																																		extract								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
												size		stride														0														

										srcfmt (74-74)										srcfmt (84-85)																	
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																															extract						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0											
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110100010010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				

ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
110100010010												pg			pg_not			rd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
110100010010												pg			pg_not			rd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101100000110												pg			pg_not			rd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101100000110												pg			pg_not			rd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									

101100010010										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_urb										sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
					pm_pred								opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101100000110										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_urb										sc_addr															extract														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
					pm_pred								opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101100000110										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
										sc_addr															sc_bank					extract									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
					pm_pred								opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101100000110										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
										sc_addr															sc_bank														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
					pm_pred								opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101100010010										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
										sc_addr															sc_bank														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
										srcfmt (74-74)		size		stride								srcfmt (84-85)							0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
					pm_pred								opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set															

																								opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101100000110												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								sc_addr																sc_bank						extract			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100000110												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100010010												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100000110												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100100010010												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										size		stride														0							

										srcfmt (74-74)										srcfmt (84-85)																		
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100000110												pg		pg_not		rd																						
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42		43	44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																	extract					
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74		75	76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0												
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100000110												pg		pg_not		rd																						
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42		43	44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																						
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74		75	76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0												
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100010010												pg		pg_not		rd																						
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42		43	44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																						
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74		75	76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0												
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100000110												pg		pg_not		rd																						
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42		43	44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																	extract					
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74		75	76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride						srcfmt (84-85)						0												
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106		107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110100000110												pg		pg_not		rd																						
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42		43	44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				

ra_urb																																extract			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)						0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110100000110											pg			pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)						0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110100010010											pg			pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)						0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110100000110											pg			pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)						0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110100000110											pg			pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										srcfmt (74-74)		size		stride							srcfmt (84-85)						0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											

I2FP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
101001000101												pg		pg_not		rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
								sc_addr														sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
										srcfmt (74-74)		sz		stride									srcfmt (84-85)							1				

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127																																			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101001000101												pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									srcfmt (74-74)		sz		stride								srcfmt (84-85)							1							
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127																																			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1001000101												pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									srcfmt (74-74)		sz		stride								srcfmt (84-85)							1							
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127																																			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110001000101												pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									srcfmt (74-74)		sz		stride								srcfmt (84-85)							1							
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127																																			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100001000101														pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									srcfmt (74-74)		sz		stride								srcfmt (84-85)							1							
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127																																			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set					opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100001000101														pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				

										srcfmt (74-74)		sz		stride						srcfmt (84-85)						1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)										

I2I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
101000111000												pg			pg_not			rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
								sc_addr																sc_bank														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
												dstfmt																					0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
101000111000												pg			pg_not			rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
ra_urb								sc_addr																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
												dstfmt																					0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1000111000												pg			pg_not			rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
rb																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
												dstfmt																					0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
110000111000												pg			pg_not			rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
ra_urb																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
												dstfmt																					0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127							
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
100000111000												pg			pg_not			rd																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							

ra_offset																																						
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
														dstfmt																		0						
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

I2IP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
101000111001												pg				pg_not				rd								ra																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
								sc_addr																sc_bank																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															
rc								num				bop				dstfmt																				1										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
101000111001												pg				pg_not				rd								ra																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
ra_urb								sc_addr																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															
rc								num				bop				dstfmt																				1										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
1000111001												pg				pg_not				rd								ra																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
rb																																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															
rc								num				bop				dstfmt																				1										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
110000111001												pg				pg_not				rd								ra																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
ra_urb																																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															
rc								num				bop				dstfmt																				1										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
100000111001												pg				pg_not				rd								ra																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															

ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop				dstfmt																1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101000111001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop				dstfmt																1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101000111001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb								sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop				dstfmt																1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1000111001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop				dstfmt																1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
110000111001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop				dstfmt																1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100000111001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop				dstfmt																1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						

								pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101000111001												pg				pg_notrd				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop	dstfmt																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101000111001												pg				pg_notrd				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb								sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop	dstfmt																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1000111001												pg				pg_notrd				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop	dstfmt																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
110000111001												pg				pg_notrd				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop	dstfmt																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100000111001												pg				pg_notrd				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								num				bop	dstfmt																1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						

101000111001														pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								sc_addr																	sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
rc								num		bop		dstfmt																				1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101000111001														pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb								sc_addr																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
rc								num		bop		dstfmt																				1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1000111001														pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
rc								num		bop		dstfmt																				1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
110000111001														pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
rc								num		bop		dstfmt																				1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
100000111001														pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_offset																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
rc								num		bop		dstfmt																				1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101000111001														pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								sc_addr																	sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									

rc								num		bop	dstfmt																		1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101000111001												pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								num		bop	dstfmt																		1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1000111001												pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								num		bop	dstfmt																		1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110000111001												pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								num		bop	dstfmt																		1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100000111001												pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								num		bop	dstfmt																		1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101000111001												pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								sc_addr																sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								num		bop	dstfmt																		1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set													

								opex (105-109)																opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000111001												pg			pg_not			rd								ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb								sc_addr																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								num			bop			dstfmt															1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1000111001												pg			pg_not			rd								ra										
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								num			bop			dstfmt															1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110000111001												pg			pg_not			rd								ra										
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								num			bop			dstfmt															1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100000111001												pg			pg_not			rd								ra										
ra_offset																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								num			bop			dstfmt															1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										

IABS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101000010011												pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								sc_addr																sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				

								pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000010011												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb										sc_addr																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																												1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
								pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1000010011												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																												1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
								pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110000010011												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																												1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
								pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100000010011												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_offset																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
																												1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
								pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							

IADD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
100000010000												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															

pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
101000010000												pg				pg_notrd				ra																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
								sc_addr																sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
101000010000												pg				pg_notrd				ra																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb								sc_addr																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1000010000												pg				pg_notrd				ra																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
rb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
110000010000												pg				pg_notrd				ra																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
101000010000												pg				pg_notrd				ra																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
								sc_addr																sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)													

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
101000010000												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb						sc_addr																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1000010000												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
rb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
110000010000												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1													

IADD3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
100000010000												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred			opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
101000010000												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
								sc_addr																sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
rc								e		sc_absolute				sc_negate				pq				ftz				pu				cop				pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred			opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
101000010000												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb										sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															

rc								e		sc_absolute					sc_negate				pq				ftz		pu				cop			pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107				108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11				12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000010000																		pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43				44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75				76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e		sc_absolute					sc_negate				pq				ftz		pu				cop			pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107				108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11				12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
110000010000																		pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43				44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75				76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e		sc_absolute					sc_negate				pq				ftz		pu				cop			pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107				108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11				12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
100000010000																		pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43				44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_offset																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75				76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e		sc_absolute					sc_negate				pq				ftz		pu				cop			pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107				108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11				12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000010000																		pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43				44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
								sc_addr																				sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75				76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e		sc_absolute					sc_negate				pq				ftz		pu				cop			pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107				108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11				12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000010000																		pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43				44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb								sc_addr																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75				76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e		sc_absolute					sc_negate				pq				ftz		pu				cop			pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107				108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)										dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11				12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000010000																		pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43				44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75				76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e		sc_absolute					sc_negate				pq				ftz		pu				cop			pp			input_r			

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
110000010000												pg			pg_notrd			ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								e		sc_absolute			sc_negate			pq			ftz			pu			cop			pp			input_r		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1									

IADD32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
100000010000												pg			pg_not			rd												ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
rc								e		sc_absolute		sc_negate			pq			ftz			pu			cop			pp			input_r		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
100000010000												pg			pg_not			rd												ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
rc								e		sc_absolute		sc_negate			pq			ftz			pu			cop			pp			input_r		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1							

IDE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100101010001												pg			pg_not																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
sb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
																				clear													1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

IDP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
101000100110												pg			pg_not			rd												ra		

32 33 34 35 36 37 38							39 40 41 42							43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53							54 55 56 57 58 59																											
														sc_addr														sc_bank																											
64 65 66 67 68 69 70							71 72 73 74							75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89 90							91																				
rc														sz		sc_absolute							sc_negate							dstfmt																					0				
96 97 98 99 100 101							102 103 104 105 106							107 108 109							110 111 112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122 123																				
							pm_pred									opex (105-109)														dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27	
101000100110																pg							pg_not							rd														ra											
32 33 34 35 36 37 38							39 40 41 42							43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53							54 55 56 57 58 59																											
ra_urb														sc_addr																																									
64 65 66 67 68 69 70							71 72 73 74							75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89 90							91																				
rc														sz		sc_absolute							sc_negate							dstfmt																					0				
96 97 98 99 100 101							102 103 104 105 106							107 108 109							110 111 112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122 123																				
							pm_pred									opex (105-109)														dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27	
1000100110																pg							pg_not							rd														ra											
32 33 34 35 36 37 38							39 40 41 42							43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53							54 55 56 57 58 59																											
rb																																																							
64 65 66 67 68 69 70							71 72 73 74							75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89 90							91																				
rc														sz		sc_absolute							sc_negate							dstfmt																					0				
96 97 98 99 100 101							102 103 104 105 106							107 108 109							110 111 112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122 123																				
							pm_pred									opex (105-109)														dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27	
110000100110																pg							pg_not							rd														ra											
32 33 34 35 36 37 38							39 40 41 42							43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53							54 55 56 57 58 59																											
ra_urb																																																							
64 65 66 67 68 69 70							71 72 73 74							75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89 90							91																				
rc														sz		sc_absolute							sc_negate							dstfmt																					0				
96 97 98 99 100 101							102 103 104 105 106							107 108 109							110 111 112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122 123																				
							pm_pred									opex (105-109)														dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27	
101000100110																pg							pg_not							rd														ra											
32 33 34 35 36 37 38							39 40 41 42							43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53							54 55 56 57 58 59																											
														sc_addr														sc_bank																											
64 65 66 67 68 69 70							71 72 73 74							75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89 90							91																				
rc														sz		sc_absolute							sc_negate							dstfmt																					0				
96 97 98 99 100 101							102 103 104 105 106							107 108 109							110 111 112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122 123																				
							pm_pred									opex (105-109)														dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-				
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27	
101000100110																pg							pg_not							rd														ra											
32 33 34 35 36 37 38							39 40 41 42							43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53							54 55 56 57 58 59																											
ra_urb														sc_addr																																									
64 65 66 67 68 69 70							71 72 73 74							75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89 90							91																				
rc														sz		sc_absolute							sc_negate							dstfmt																					0				
96 97 98 99 100 101							102 103 104 105 106							107 108 109							110 111 112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122 123																				
							pm_pred									opex (105-109)														dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-				

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1000100110												pg			pg_not			rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59					
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91					
rc									sz		sc_absolute		sc_negate		dstfmt																	0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
110000100110												pg			pg_not			rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59					
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91					
rc									sz		sc_absolute		sc_negate		dstfmt																	0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-							

IDP4A

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
101000100110												pg			pg_not			rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59					
								sc_addr																sc_bank								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91					
rc									sz		sc_absolute		sc_negate		dstfmt																	0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123					
					pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
101000100110												pg			pg_not			rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59					
ra_urb								sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91					
rc									sz		sc_absolute		sc_negate		dstfmt																	0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123					
					pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1000100110												pg			pg_not			rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59					
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91					
rc									sz		sc_absolute		sc_negate		dstfmt																	0

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
110000100110												pg			pg_not		rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
ra_urb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
rc									sz		sc_absolute		sc_negate		dstfmt														0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-						

IMAD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
101000100100												pg		pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
								sc_addr																sc_bank			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								sz		sc_absolute			sc_negate			pu				pp			input_r				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (1				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
101000100100												pg		pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
ra_urb						sc_addr																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								sz		sc_absolute			sc_negate			pu				pp			input_r				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (1				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
11000100100												pg		pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
								sc_addr																sc_bank			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								sz		sc_absolute						pu				pp			input_reg_sz_32				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
11000100100												pg		pg_not		rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
ra_urb						sc_addr																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								sz		sc_absolute						pu				pp			input_reg_sz_32				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

1000100100																pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								sz		sc_absolute				sc_negate				pu										pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
111000100100																pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								sz		sc_absolute				pu										pp		input_reg_sz_32									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
10000100100																pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								sz		sc_absolute				pu										pp		input_reg_sz_32									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
110000100100																pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								sz		sc_absolute				pu										pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
100000100100																pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								sz		sc_absolute				pu										pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
101000100111																pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
								sc_addr																sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								sz		sc_absolute				pu										pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
101000100111																pg			pg_not			rd										ra			

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58								
ra_urb												sc_addr																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75				76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc										sz	sc_absolute				sc_negate				pu								pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107				108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100111											pg				pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
										sc_addr																sc_bank								
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute								pu								pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100111											pg				pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb												sc_addr																						
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute								pu								pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000100111											pg				pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute				sc_negate				pu								pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
111000100111											pg				pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute								pu								pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
110000100111											pg				pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute				sc_negate				pu								pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
100000100111											pg				pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			

rc										sz		sc_absolute					sc_negate					pu					pp					input_r																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115		116	117	118	119	120	121	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
101000100111										pg					pg_not					rd										ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								sc_addr														sc_bank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
rc										sz		sc_absolute					sc_negate					pu					pp					input_r																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115		116	117	118	119	120	121	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
101000100111										pg					pg_not					rd										ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ra_urb								sc_addr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
rc										sz		sc_absolute					sc_negate					pu					pp					input_r																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115		116	117	118	119	120	121	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11000100111										pg					pg_not					rd										ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								sc_addr														sc_bank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
rc										sz		sc_absolute					sc_negate					pu					pp					input_reg_sz_32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107	108	109	110	111			112	113	114	115		116	117	118	119	120	121	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11000100111										pg					pg_not					rd										ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ra_urb								sc_addr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
rc										sz		sc_absolute					sc_negate					pu					pp					input_reg_sz_32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107	108	109	110	111			112	113	114	115		116	117	118	119	120	121	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1000100111										pg					pg_not					rd										ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
rb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
rc										sz		sc_absolute					sc_negate					pu					pp					input_r																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115		116	117	118	119	120	121	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					opex (1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
111000100111										pg					pg_not					rd										ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ra_urb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90												
rc									sz	sc_absolute						pu										pp	input_reg_sz_32											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11					12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
110000100111																	pg		pg_not		rd						ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43					44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
ra_urb																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute						sc_negate						pu										pp	input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11					12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100000100111																	pg		pg_not		rd						ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43					44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
ra_offset																																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute						sc_negate						pu										pp	input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11					12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
101000100111																	pg		pg_not		rd						ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43					44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
									sc_addr																				sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute						sc_negate						pu										pp	input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000100111																	pg		pg_not		rd						ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb						sc_addr																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute						sc_negate						pu										pp	input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100111																	pg		pg_not		rd						ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
									sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75	76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc									sz	sc_absolute						pu										pp	input_reg_sz_32											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100111																	pg		pg_not		rd						ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb						sc_addr																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75	76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				

rc									sz	sc_absolute								pu					pp				input_reg_sz_32												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
1000100111																pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43		44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58										
rb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75		76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
rc									sz	sc_absolute								sc_negate				pu					pp				input_r								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107		108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
111000100111																pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc									sz	sc_absolute								sc_negate				pu					pp				input_r								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107		108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
110000100111																pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43		44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58										
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75		76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
rc									sz	sc_absolute								sc_negate				pu					pp				input_r								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107		108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
100000100111																pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43		44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58										
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75		76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
rc									sz	sc_absolute								sc_negate				pu					pp				input_r								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107		108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
101000100111																pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43		44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58										
								sc_addr																								sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75		76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
rc									sz	sc_absolute								sc_negate				pu					pp				input_r								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107		108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
101000100111																pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43		44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58										
ra_urb								sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75		76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
rc									sz	sc_absolute								sc_negate				pu					pp				input_r								

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
11000100111											pg		pg_not		rd						ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
								sc_addr												sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute								pu				pp		input_reg_sz_32							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
11000100111											pg		pg_not		rd						ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb								sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute								pu				pp		input_reg_sz_32							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1000100111											pg		pg_not		rd						ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute				sc_negate								pu				pp		input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
111000100111											pg		pg_not		rd						ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute				sc_negate								pu				pp		input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100000100111											pg		pg_not		rd						ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute				sc_negate								pu				pp		input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100000100111											pg		pg_not		rd						ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute				sc_negate								pu				pp		input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							

pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000100100												pg				pg_not				rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
sc_addr								sc_bank																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								sz				sc_absolute				sc_negate				pu				pp				input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000100100												pg				pg_not				rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								sz				sc_absolute				sc_negate				pu				pp				input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100100												pg				pg_not				rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
sc_addr								sc_bank																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								sz				sc_absolute				sc_negate				pu				pp				input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100100												pg				pg_not				rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								sz				sc_absolute				sc_negate				pu				pp				input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000100100												pg				pg_not				rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								sz				sc_absolute				sc_negate				pu				pp				input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
111000100100												pg				pg_not				rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								sz				sc_absolute				sc_negate				pu				pp				input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
10000100100											pg		pg_not		rd								ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute					pu									pp			input_reg_sz_32						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
110000100100															pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute					sc_negate						pu						pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100000100100															pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute					sc_negate						pu						pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000100101															pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
									sc_addr																	sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute					sc_negate						pu						pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000100101															pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
									sc_addr																	sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute					sc_negate						pu						pp			input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
11000100101															pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
									sc_addr																	sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute					pu									pp			input_reg_sz_32						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							

11000100101												pg				pg_not				rd										ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																					
ra_urb												sc_addr																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																					
rc												sz				sc_absolute												pu								pp				input_reg_sz_32							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
1000100101												pg				pg_not				rd										ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																					
rb																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																					
rc												sz				sc_absolute				sc_negate												pu								pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
111000100101												pg				pg_not				rd										ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																					
ra_urb																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																					
rc												sz				sc_absolute				sc_negate												pu								pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
110000100101												pg				pg_not				rd										ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																					
ra_urb																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																					
rc												sz				sc_absolute				sc_negate												pu								pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
100000100101												pg				pg_not				rd										ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																					
ra_offset																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																					
rc												sz				sc_absolute				sc_negate												pu								pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
101000100101												pg				pg_not				rd										ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																					
								sc_addr																				sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																					
rc												sz				sc_absolute				sc_negate												pu								pp				input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
101000100101												pg				pg_not				rd										ra																	

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58								
ra_urb												sc_addr																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75				76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc										sz	sc_absolute				sc_negate								pu								pp		input_r	
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107				108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100101												pg				pg_not				rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
										sc_addr																sc_bank								
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute								pu								pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100101												pg				pg_not				rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb												sc_addr																						
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute								pu								pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000100101												pg				pg_not				rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute				sc_negate								pu								pp		input_r	
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
111000100101												pg				pg_not				rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute								pu								pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
110000100101												pg				pg_not				rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74				75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc										sz	sc_absolute				sc_negate								pu								pp		input_r	
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106				107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
100000100101												pg				pg_not				rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42				43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			

ra_offset

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc									sz	sc_absolute	sc_negate					pu								pp	input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
101000100101												pg		pg_not		rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
								sc_addr																sc_bank				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc									sz	sc_absolute	sc_negate					pu								pp	input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
101000100101												pg		pg_not		rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_urb								sc_addr																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc									sz	sc_absolute	sc_negate					pu								pp	input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
11000100101												pg		pg_not		rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
								sc_addr																sc_bank				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc									sz	sc_absolute					pu								pp	input_reg_sz_32				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
11000100101												pg		pg_not		rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_urb								sc_addr																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc									sz	sc_absolute					pu								pp	input_reg_sz_32				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1000100101												pg		pg_not		rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
rb																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc									sz	sc_absolute	sc_negate					pu								pp	input_r			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
111000100101												pg		pg_not		rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_urb																												

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc									sz	sc_absolute					pu					pp			input_reg_sz_32														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11					12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
110000100101																	pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43					44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
ra_urb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute					sc_negate					pu					pp			input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (1												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11					12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
100000100101																	pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43					44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute					sc_negate					pu					pp			input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (1												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11					12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
101000100101																	pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43					44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
									sc_addr																		sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute					sc_negate					pu					pp			input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (1												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000100101																	pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb						sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75					76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc									sz	sc_absolute					sc_negate					pu					pp			input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (1												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100101																	pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
									sc_addr																		sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc									sz	sc_absolute					pu					pp			input_reg_sz_32														
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106						107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
11000100101																	pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb						sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74						75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				

rc										sz		sc_absolute										pu									pp		input_reg_sz_32																			
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106					107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																			
						pm_pred					opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)																					
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26														
1000100101																					pg					pg_not					rd										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50		51	52	53	54	55	56	57	58														
rb																																																				
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82		83	84	85	86	87	88	89	90														
rc										sz		sc_absolute										sc_negate										pu									pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred					opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set					opex (1																					
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26														
111000100101																					pg					pg_not					rd										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50		51	52	53	54	55	56	57	58														
ra_urb																																																				
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82		83	84	85	86	87	88	89	90														
rc										sz		sc_absolute										sc_negate										pu									pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred					opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set					opex (1																					
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26														
110000100101																					pg					pg_not					rd										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50		51	52	53	54	55	56	57	58														
ra_urb																																																				
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82		83	84	85	86	87	88	89	90														
rc										sz		sc_absolute										sc_negate										pu									pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred					opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set					opex (1																					
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26														
100000100101																					pg					pg_not					rd										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50		51	52	53	54	55	56	57	58														
ra_offset																																																				
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82		83	84	85	86	87	88	89	90														
rc										sz		sc_absolute										sc_negate										pu									pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred					opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set					opex (1																					
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26														
101000100100																					pg					pg_not					rd										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50		51	52	53	54	55	56	57	58														
										sc_addr																				sc_bank																						
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82		83	84	85	86	87	88	89	90														
rc										sz		sc_absolute										sc_negate										pu									pp		input_r									
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106					107					108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred					opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set					opex (1																					
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10					11					12	13	14	15			16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26														
101000100100																					pg					pg_not					rd										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42					43					44	45	46	47			48	49	50		51	52	53	54	55	56	57	58														
ra_urb																sc_addr																																				
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74					75					76	77	78	79			80	81	82		83	84	85	86	87	88	89	90														
rc										sz		sc_absolute										sc_negate										pu									pp		input_r									

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
11000100100												pg			pg_notrd			ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
								sc_addr												sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								sz			sc_absolute						pu			pp			input_reg_sz_32								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
11000100100												pg			pg_notrd			ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb				sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								sz			sc_absolute						pu			pp			input_reg_sz_32								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1000100100												pg			pg_notrd			ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								sz			sc_absolute						sc_negate			pu			pp			input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
111000100100												pg			pg_notrd			ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								sz			sc_absolute						pu			pp			input_reg_sz_32								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
10000100100												pg			pg_notrd			ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								sz			sc_absolute						pu			pp			input_reg_sz_32								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
110000100100												pg			pg_notrd			ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								sz			sc_absolute						sc_negate			pu			pp			input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					

						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100000100100														pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute				sc_negate										pu								pp		input_reg_sz_32	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000100100														pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
								sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute				sc_negate										pu								pp		input_reg_sz_32	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000100100														pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb								sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute								pu										pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
11000100100														pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
								sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute								pu										pp		input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1000100100														pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74					75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc										sz		sc_absolute				sc_negate										pu								pp		input_reg_sz_32	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106					107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (105-109)									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
111000100100											pg		pg_not		rd								ra														
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								sz		sc_absolute										pu						pp		input_reg_sz_32									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
10000100100											pg		pg_not		rd								ra														
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								sz		sc_absolute										pu						pp		input_reg_sz_32									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
110000100100											pg		pg_not		rd								ra														
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								sz		sc_absolute					sc_negate										pu						pp		input_r				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100000100100											pg		pg_not		rd								ra														
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								sz		sc_absolute					sc_negate										pu						pp		input_r				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (1													

IMMA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1000110111												pg			pg_not		rd					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
rb																		re_reuse_src_e				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		
rc								e	sz	sc_absolute	size (75-75)	srcfmta (76-77)	srcfmtb (78-79)			nan	rndsrc			srcfmta (83-83)	srcfmtb (84-84)	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb				req	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1000110111												pg			pg_not		rd					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		

rb								re								id		re_reuse_src_e			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
rc								e	sz	sc_absolute	size (75-75)	srcfmta (76-77)	srcfmtb (78-79)		nan	rndsrc	srcfmta (83-83)	src (84-84)			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb				rec	

IMNMX

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101000010111												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
								sc_addr												sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								sz														pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
101000010111												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb								sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								sz														pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1000010111												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								sz														pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
110000010111												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
								sz														pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				

100000010111												pg				pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
										sz												pp		input_reg_sz_32_dist										1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

IMUL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000100100												pg		pg_not		rd										ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
								sc_addr																sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute										pu								pp		input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000100100												pg		pg_not		rd										ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb								sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute										pu								pp		input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1000100100												pg		pg_not		rd										ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute										pu								pp		input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
110000100100												pg		pg_not		rd										ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								sz		sc_absolute										pu								pp		input_reg_sz_32			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100000100100												pg		pg_not		rd										ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							

rc									sz	sc_absolute								pu					pp				input_reg_sz_32												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
101000100101												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
								sc_addr																sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc									sz	sc_absolute								pu					pp				input_reg_sz_32												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
101000100101												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb								sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc									sz	sc_absolute								pu					pp				input_reg_sz_32												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
1000100101												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
rb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc									sz	sc_absolute								pu					pp				input_reg_sz_32												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
110000100101												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc									sz	sc_absolute								pu					pp				input_reg_sz_32												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100000100101												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc									sz	sc_absolute								pu					pp				input_reg_sz_32												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

ra_offset																															
rc																															
pm_pred																															
opex (105-109)																															
dst_wr_sb																															
src_rel_sb																															
req_bit_set																															
opex (122-124)																															
100000100101																															
pg																															
pg_notrd																															
ra																															
ra_offset																															
rc																															
pm_pred																															
opex (105-109)																															
dst_wr_sb																															
src_rel_sb																															
req_bit_set																															
opex (122-124)																															

IPA

ra																																									
1100100110												pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
rb																																									
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
rc												dstfmt				stride								pu												0					
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101100100110												pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
								sc_addr																sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
rc												dstfmt				stride								pu												0					
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
100100100110												pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
rc												dstfmt				stride								pu												0					
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
1100100110												pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
rb																																									

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
rc												dstfmt		stride		pu												0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
10100100110												pg		pg_not		rd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
rc												dstfmt		stride		pu												0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100100100110												pg		pg_not		rd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
rc												dstfmt		stride		pu												0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
10100100110												pg		pg_not		rd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
rc												dstfmt		stride		pu												0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)												

ISBERD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100100100011												pg				pg_not				rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
										bop		dstfmt		merge		op														1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										

ISBEWR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100100100111												pg				pg_not												ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										bop				dstfmt				merge				op										1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)								

ISCADD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100000010001												pg			pg_not			rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz				pu							pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000010001												pg			pg_not			rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
								sc_addr																sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz				pu							pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101000010001												pg			pg_not			rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_urb								sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz				pu							pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1000010001												pg			pg_not			rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz				pu							pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							

110000010001												pg		pg_not		rd										ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
rc									e	sz	sc_absolute			scaleu5					ftz			pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								

ISCADD32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
100000010001												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e		sz	sc_absolute			scaleu5					ftz		pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)							

ISETP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
101000001100												pg		pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59														
								sc_addr																sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91														
				pr			memdesc		e	sz	bop	dstfmt							pu			cop		pp		input_reg_sz_32_dist						0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123														
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
101000001100												pg		pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59														
								sc_addr																sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91														
				pr			memdesc		e	sz	bop	dstfmt							pu			cop		pp		input_reg_sz_32_dist						0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123														
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
101000001100												pg		pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59														
ra_urb																sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91														
				pr			memdesc		e	sz	bop	dstfmt							pu			cop		pp		input_reg_sz_32_dist						0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123														

pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
101000001100												pg				pg_not									ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_urb								sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt				pu				cop			pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1000001100												pg				pg_not									ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt				pu				cop			pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1000001100												pg				pg_not									ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt				pu				cop			pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
110000001100												pg				pg_not									ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt				pu				cop			pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
110000001100												pg				pg_not									ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt				pu				cop			pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
pm_pred								opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						

100000001100										pg				pg_not														ra																
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			59							
ra_offset																																												
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			91							
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0	
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			123							
								pm_pred												opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27							
100000001100										pg				pg_not														ra																
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			59							
ra_offset																																												
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			91							
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0	
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			123							
								pm_pred												opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27							
101000001100										pg				pg_not														ra																
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			59							
												sc_addr																								sc_bank								
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			91							
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0	
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			123							
								pm_pred												opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27							
101000001100										pg				pg_not														ra																
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			59							
												sc_addr																								sc_bank								
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			91							
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0	
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			123							
								pm_pred												opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27							
101000001100										pg				pg_not														ra																
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			59							
ra_urb												sc_addr																																
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			91							
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0	
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			123							
								pm_pred												opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27							
101000001100										pg				pg_not														ra																
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			59							
ra_urb												sc_addr																																
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			91							

							pr			memdesc			e	sz	bop	dstfmt								pu			cop			pp			input_reg_sz_32_dist					0
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				123		
							pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27		
1000001100														pg			pg_not										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39				40	41	42	43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				59		
							rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71				72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				91		
							pr			memdesc			e	sz	bop	dstfmt								pu			cop			pp			input_reg_sz_32_dist					0
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				123		
							pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27		
1000001100														pg			pg_not										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39				40	41	42	43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				59		
							rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71				72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				91		
							pr			memdesc			e	sz	bop	dstfmt								pu			cop			pp			input_reg_sz_32_dist					0
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				123		
							pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27		
110000001100														pg			pg_not										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39				40	41	42	43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				59		
							ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71				72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				91		
							pr			memdesc			e	sz	bop	dstfmt								pu			cop			pp			input_reg_sz_32_dist					0
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				123		
							pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27		
110000001100														pg			pg_not										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39				40	41	42	43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				59		
							ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71				72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				91		
							pr			memdesc			e	sz	bop	dstfmt								pu			cop			pp			input_reg_sz_32_dist					0
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				123		
							pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27		
100000001100														pg			pg_not										ra											
32	33	34	35	36	37	38	39				40	41	42	43	44	45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				59		
							ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71				72	73	74	75	76	77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				91		
							pr			memdesc			e	sz	bop	dstfmt								pu			cop			pp			input_reg_sz_32_dist					0
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				123		
							pm_pred									dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													

												opex (105-109)																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
100000001100												pg				pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59								
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91								
				pr			memdesc		e	sz	bop	dstfmt							pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dist						0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123								
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					

JMP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
101101001010												pg		pg_not																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
cond								sc_addr												sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91			
																					depth		pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
101101001010												pg		pg_not										cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
cond								sc_addr												sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91			
																					depth		pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
11101001010												pg		pg_not										upq						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
cond								sc_addr												sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91			
																					depth		pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
100101001010												pg		pg_not																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
cond		sb																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91			
sb																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123			

						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
100101001010												pg		pg_not													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
cond						sb																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
sb																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
100101001010												pg		pg_not												cbu_state	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
cond						sb																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
sb																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10101001010												pg		pg_not												upq	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
cond						sb																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
sb																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10101001010												pg		pg_not												upq	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
cond						sb																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
sb																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
100101001010												pg		pg_not												cbu_state	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
cond						sb																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
sb																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)					

JMX

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101001100												pg		pg_not												ra																																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
		simm																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
simm																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist				0																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100101001100												pg		pg_not												ra																																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
		simm																																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
simm																				depth		pp		input_reg_sz_32_dist				0																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																																			

JMXU

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100101011001												pg		pg_not												cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
cond		simm																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100101011001												pg		pg_not												cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
cond		simm																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
simm																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								

KILL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
100101011011												pg		pg_not															

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92										
																							pp		input_reg_sz_32_dist												1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124										
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

LD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
100110000000												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
pnz			sp2						e	sz			memdesc				mem								cop							0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
100110000000												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
pnz			sp2						e	sz			memdesc				mem								cop							0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
100110000000												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
										ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
pnz			sp2						e	sz			memdesc				mem								cop							input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
						e_desc		pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
100110000000												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
										ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
pnz			sp2						e	sz			memdesc				mem								cop							input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
100110000000												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
										ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													

pnz				sp2								e		sz				memdesc				mem								cop								input_reg_sz_32_c											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																							
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
100110000000												pg				pg_not				rd												ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																		
ra_urb										ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																		
pnz				sp2								e		sz				memdesc				mem								cop								0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																		
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101110000010												pg		pg_notrd		ra																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
						ra_offset																		sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
										sz				stride																		0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101110000010												pg		pg_notrd		ra																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
						ra_offset																		sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
										sz				stride																		0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
10110000010												pg		pg_notrd		cbu_state																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
						ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
rc												sz				stride																		0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
10110000010												pg		pg_notrd		cbu_state																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
						ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								

rc								sz				stride												0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

LDG

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1110000001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
												ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
pnz		sp2						e sz		memdesc				mem				pu				cop								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1110000001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
												ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
pnz		sp2						e sz		memdesc				mem				pu				cop								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100110000001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb										ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
pnz		sp2						e sz		memdesc				mem				pu				cop								input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						e_desc		pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100110000001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb										ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
pnz		sp2						e sz		memdesc				mem				pu				cop								input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100110000001												pg				pg_not				rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb										ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
pnz		sp2						e sz		memdesc				mem				pu				cop								input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											

						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100110000001												pg				pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
ra_urb								ra_offset																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
pnz			sp2					e	sz			memdesc			mem			pu			cop						1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)							

LDGDEPBAR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100110101111												pg			pg_not																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																											1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								

LDGSTS

0	1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18				19	20	21	22	23	24	25	26				
111110101110																pg				pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38						39	40	41	42	43	44				45	46	47			48	49	50					51	52	53	54	55	56	57	58	
ra_offset																rb_offset																									
64	65	66	67	68	69	70						71	72	73	74	75	76				77	78	79			80	81	82					83	84	85	86	87	88	89	90	
ra_urb		input_reg_sz_32_dist										sp2		sz		memdesc		mem				nan		rndsrc				cop		pp				i							
96	97	98	99	100	101	102						103	104	105	106	107	108				109	110	111			112	113	114					115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred							opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					c										
0	1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12				13	14	15			16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26	
111110101110																pg				pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38						39	40	41	42	43	44				45	46	47			48	49	50					51	52	53	54	55	56	57	58	
ra_offset																rb_offset																									
64	65	66	67	68	69	70						71	72	73	74	75	76				77	78	79			80	81	82					83	84	85	86	87	88	89	90	
ra_urb		input_reg_sz_32_dist										sp2		sz		memdesc		mem				nan		rndsrc				cop		pp				i							
96	97	98	99	100	101	102						103	104	105	106	107	108				109	110	111			112	113	114					115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred							opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					c										
0	1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12				13	14	15			16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26	
110110101110																pg				pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38						39	40	41	42	43	44				45	46	47			48	49	50					51	52	53	54	55	56	57	58	
ra_offset																rb_offset																									
64	65	66	67	68	69	70						71	72	73	74	75	76				77	78	79			80	81	82					83	84	85	86	87	88	89	90	
ra_urb		input_reg_sz_32_dist										sp2		sz		memdesc		mem				nan		rndsrc				cop		pp				i							
96	97	98	99	100	101	102						103	104	105	106	107	108				109	110	111			112	113	114					115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred							opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					c										

					pm_pred										opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					c																			
0	1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12					13	14	15					16	17	18					19	20	21	22	23	24														
111110101110															pg										pg_not					rd															ra									
32	33	34	35	36	37	38					39	40	41	42	43	44					45	46	47					48	49	50					51	52	53	54	55	56														
ra_offset															rb_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70					71	72	73	74	75	76					77	78	79					80	81	82					83	84	85	86	87	88														
ra_urc					input_reg_sz_32_dist					sp2					sz					memdesc					mem					nan					rndsrc										cop					pp				
96	97	98	99	100	101	102					103	104	105	106	107	108					109	110	111					112	113	114					115	116	117	118	119	120														
					e_desc					pm_pred										opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_s					c														
0	1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12					13	14	15					16	17	18					19	20	21	22	23	24														
110110101110															pg										pg_not					rd															ra									
32	33	34	35	36	37	38					39	40	41	42	43	44					45	46	47					48	49	50					51	52	53	54	55	56														
ra_offset															rb_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70					71	72	73	74	75	76					77	78	79					80	81	82					83	84	85	86	87	88														
ra_urc					input_reg_sz_32_dist					sp2					sz					memdesc					mem					nan					rndsrc										cop					pp				
96	97	98	99	100	101	102					103	104	105	106	107	108					109	110	111					112	113	114					115	116	117	118	119	120														
					e_desc					pm_pred										opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_s					c														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15					16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26																
111110101110															pg										pg_not					rd															ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					45	46	47					48	49	50					51	52	53	54	55	56	57	58																
ra_offset															rb_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76					77	78	79					80	81	82					83	84	85	86	87	88	89	90																
ra_urc					input_reg_sz_32_dist					sp2					sz					memdesc					mem					nan					rndsrc										cop					pp				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108					109	110	111					112	113	114					115	116	117	118	119	120	121	122																
					pm_pred										opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					c																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15					16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26																
110110101110															pg										pg_not					rd															ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					45	46	47					48	49	50					51	52	53	54	55	56	57	58																
ra_offset															rb_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76					77	78	79					80	81	82					83	84	85	86	87	88	89	90																
ra_urc					input_reg_sz_32_dist					sp2					sz					memdesc					mem					nan					rndsrc										cop					pp				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108					109	110	111					112	113	114					115	116	117	118	119	120	121	122																
					pm_pred										opex (105-109)					dst_wr_sb					src_rel_sb					req_bit_set					c																			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100110000011												pg			pg_notrd			ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										sz		memdesc												cop					1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100110000011												pg			pg_notrd			ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		

							ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									sz			memdesc					cop										1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
100110000011												pg				pg_not			rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62					
ra_urb										ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94					
									sz			memdesc					cop										1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						e_desc		pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100110000011												pg				pg_not			rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb										ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									sz			memdesc					cop										1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									

LDS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100110000100												pg			pg_not			rd							ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								sz						stride																		0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100110000100												pg			pg_not			rd							ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								sz																		0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100110000100												pg			pg_not			rd							ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								sz																		0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100110000100												pg			pg_not			rd							ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					

ra_urb								ra_offset																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																								
								sz								stride																0																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																													

LDSM

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100000111011												pg		pg_not		rd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_urb								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								num		sz		stride																1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100000111011												pg		pg_not		rd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								num		sz		stride																1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100000111011												pg		pg_not		rd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								num		sz		stride																1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100000111011												pg		pg_not		rd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								num		sz		stride																1						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												

LDTRAM

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1110101101												pg		pg_not		rd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
rc								e													1											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									

LEA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10000010001												pg		pg_not		rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz	pu						pp	input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
100000010001												pg		pg_not		rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz	pu						pp	input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
100000010001												pg		pg_not		rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz	pu						pp	input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10000010001												pg		pg_not		rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		

ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								e	sz	sc_absolute					scaleu5					ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100000010001											pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								e	sz	sc_absolute					scaleu5					ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
101000010001											pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
								sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								e	sz	sc_absolute					scaleu5					ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
101000010001											pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb								sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								e	sz	sc_absolute					scaleu5					ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
1000010001											pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
rb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								e	sz	sc_absolute					scaleu5					ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
110000010001											pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
ra_urb								sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
rc								e	sz	sc_absolute					scaleu5					ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
101000010001											pg			pg_not			rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
								sc_addr																sc_bank													

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute	scaleu5				ftz	pu					pp	input_reg_sz_3									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000010001												pg		pg_not		rd										ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb						sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute	scaleu5				ftz	pu					pp	input_reg_sz_3									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1000010001												pg		pg_not		rd										ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute	scaleu5				ftz	pu					pp	input_reg_sz_3									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
110000010001												pg		pg_not		rd										ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute	scaleu5				ftz	pu					pp	input_reg_sz_3									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000010001												pg		pg_not		rd										ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
								sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute	scaleu5				ftz	pu					pp	input_reg_sz_3									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1000010001												pg		pg_not		rd										ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					

rc								e	sz	sc_absolute		scaleu5					ftz	pu					pp		input_reg_sz_3						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
110000010001												pg			pg_not			rd						ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc								e	sz	sc_absolute		scaleu5					ftz	pu					pp		input_reg_sz_3						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101000010001												pg			pg_not			rd						ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
								sc_addr														sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc								e	sz	sc_absolute		scaleu5					ftz	pu					pp		input_reg_sz_3						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101000010001												pg			pg_not			rd						ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb								sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc								e	sz	sc_absolute		scaleu5					ftz	pu					pp		input_reg_sz_3						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1000010001												pg			pg_not			rd						ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc								e	sz	sc_absolute		scaleu5					ftz	pu					pp		input_reg_sz_3						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
110000010001												pg			pg_not			rd						ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc								e	sz	sc_absolute		scaleu5					ftz	pu					pp		input_reg_sz_3						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100000010001												pg			pg_not			rd						ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc								e	sz	sc_absolute		scaleu5					ftz	pu					pp		input_reg_sz_3						

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
100000010001												pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_offset																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz		pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000010001												pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
									sc_addr															sc_bank						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz		pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000010001												pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb								sc_addr																						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz		pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1000010001												pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz		pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
110000010001												pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
ra_urb																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz		pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101000010001												pg		pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
									sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz		pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				

						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000010001												pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb								sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute			scaleu5					ftz			pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1000010001												pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute			scaleu5					ftz			pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
110000010001												pg			pg_not			rd										ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
rc								e	sz	sc_absolute			scaleu5					ftz			pu						pp		input_reg_sz_3		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)				

LEPC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1101001110												pg		pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																											0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								

LOP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100000010010												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc								imm8								ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist			0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					

								opex (105-109)																												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
100000010010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
ra_offset																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
101000010010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
101000010010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
ra_urb						sc_addr																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
1000010010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
110000010010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred		opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
101000010010												pg		pg_not		rd								ra												

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																			
								sc_addr																sc_bank																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																			
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist								0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																			
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
101000010010												pg				pg_not				rd												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																			
ra_urb								sc_addr																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																			
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist								0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																			
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
1000010010												pg				pg_not				rd												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																			
rb																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																			
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist								0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																			
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
110000010010												pg				pg_not				rd												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																			
ra_urb																																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																			
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist								0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																			
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																			

LOP3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
100000010010												pg		pg_not		rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								imm8								ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist				0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
100000010010												pg		pg_not		rd								ra									

ra_offset																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
rc							imm8							ftz				pu							pp			input_reg_sz_32_dist							0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
96							102							103							104							105				106				107				108				109				110				111				112				113				114				115				116				117				118				119				120				121				122				123				124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							pm_pred														opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
101000010010														pg				pg_not				rd							ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32							33							34							35							36							37							38							39							40							41							42							43							44							45							46							47							48							49							50							51							52							53							54							55							56							57							58							59							60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					sc_addr																					sc_bank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
64							65							66							67							68							69							70							71							72							73							74							75							76							77							78							79							80							81							82							83							84							85							86							87							88							89							90							91							92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
rc														imm8														ftz							pu														pp							input_reg_sz_32_dist							0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
96							97							98							99							100							101							102							103							104							105							106							107							108							109							110							111							112							113							114							115							116							117							118							119							120							121							122							123							124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							pm_pred														opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
101000010010														pg				pg_not				rd							ra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32							33							34							35							36							37							38							39							40							41							42							43							44							45							46							47							48							49							50							51							52							53							54							55							56							57							58							59							60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ra_urb														sc_addr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

101000010010														pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
								sc_addr																		sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
rc								imm8								ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist										0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
101000010010														pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
ra_urb								sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
rc								imm8								ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist										0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
1000010010														pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
rb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
rc								imm8								ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist										0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
110000010010														pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
ra_urb								sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
rc								imm8								ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist										0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
101000010010														pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
								sc_addr																		sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
rc								imm8								ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist										0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124											
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
101000010010														pg			pg_not			rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60											
ra_urb								sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92											
rc																																							

rc								imm8								ftz				pu							pp			input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					27	28			
1000010010												pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					59	60			
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					91	92			
rc								imm8								ftz				pu							pp			input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					27	28			
110000010010												pg				pg_not				rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					59	60			
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					91	92			
rc								imm8								ftz				pu							pp			input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

LOP32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
100000010010												pg		pg_not		rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60									
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92									
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124									
pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
100000010010												pg		pg_not		rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60									
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92									
rc								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124									
pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

MATCH

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110100001												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									sz						op			pu									1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110100001												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									sz						op			pu									1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

MEMBAR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100110010010												pg			pg_not																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e					dstfmt			sem													0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						

MOV

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000000010												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								pixmasku04																				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000000010												pg			pg_not			rd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb										sc_addr																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					

								pixmapku04																								0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
100000000010												pg		pg_not		rd																								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_offset																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								pixmapku04																								0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1000000010												pg		pg_not		rd																								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
rb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								pixmapku04																								0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
110000000010												pg		pg_not		rd																								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								pixmapku04																								0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
101001111000												pg		pg_not		urd																								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								sc_addr																sc_bank																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								pixmapku04																								0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
100001111000												pg		pg_not		urd																								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_offset																																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								pixmapku04																								0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred								dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set																				

										opex (105-109)																opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
10001111000												pg		pg_not		urd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								pixmasku04																				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
110001111000												pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								pixmasku04																				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

MOV32I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100000000010												pg		pg_not		rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								pixmasku04																								0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)									

MOVM

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1000111010												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
												sz		stride														0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					

MUFU

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100001000												pg		pg_notrd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
										sc_addr																sc_bank								sc_absolute		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sz		mufuop																		0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101100001000												pg		pg_notrd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb								sc_addr																				sc_absolute								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sz		mufuop																		0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100100001000												pg		pg_notrd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_offset																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sz		mufuop																		0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1100001000												pg		pg_notrd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																sc_absolute				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sz		mufuop																		0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110100001000												pg		pg_notrd																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																															sc_absolute					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
										sz		mufuop																		0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

101100001000														pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62							
								sc_addr														sc_bank										extract		sc_absolute			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94							
								sz		mufuop																0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126							
					pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
101100001000														pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62							
ra_urb								sc_addr																						extract		sc_absolute					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94							
								sz		mufuop																0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126							
					pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100100001000														pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
sb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								sz		mufuop																0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
					pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
1100001000														pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62							
rb																										extract		sc_absolute									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94							
								sz		mufuop																0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126							
					pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
110100001000														pg		pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62							
ra_urb																							extract		sc_absolute												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94							
								sz		mufuop																0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126							
					pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)															

NANOSLEEP

0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20	21		22		23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	----	----	----	----	--	----	----	----	----	--	----	----	--	----	--	----	----	----	----

101101011101														pg				pg_not																									
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51		52	53		54		55	56	57	58											
										sc_addr														sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83		84	85		86		87	88	89	90											
																										clear					warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d									
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115		116	117		118		119	120	121	122											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20	21		22		23	24	25	26											
101101011101														pg				pg_not																									
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51		52	53		54		55	56	57	58											
ra_urb										sc_addr																																	
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83		84	85		86		87	88	89	90											
																										clear					warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d									
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115		116	117		118		119	120	121	122											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20	21		22		23	24	25	26											
100101011101														pg				pg_not																									
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51		52	53		54		55	56	57	58											
ra_offset																																											
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83		84	85		86		87	88	89	90											
																										clear					warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d									
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115		116	117		118		119	120	121	122											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20	21		22		23	24	25	26											
1101011101														pg				pg_not																									
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51		52	53		54		55	56	57	58											
rb																																											
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83		84	85		86		87	88	89	90											
																										clear					warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d									
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115		116	117		118		119	120	121	122											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20	21		22		23	24	25	26											
110101011101														pg				pg_not																									
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51		52	53		54		55	56	57	58											
ra_urb																																											
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83		84	85		86		87	88	89	90											
																										clear					warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d									
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115		116	117		118		119	120	121	122											
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19		20	21		22		23	24	25	26											
100101011101														pg				pg_not																									
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51		52	53		54		55	56	57	58											
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83		84	85		86		87	88	89	90											
																										clear					warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d									

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)			

NANOTRAP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101101011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
								sc_addr										sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101101011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb														sc_addr																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
100101011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1101011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
110101011010												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist					

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)							

NOP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100100011000												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																											0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						

OUT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1100100100												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
														stride															0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100100100100												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
														stride															0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1100100100												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
														stride															0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
110100100100												pg		pg_not		rd								ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	

ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
														stride																0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100100100												pg		pg_notrd		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
														stride																0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100100100												pg		pg_notrd		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
														stride																0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1100100100												pg		pg_notrd		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
														stride																0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

P2R

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000000011												pg			pg_not			rd								ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
												dstfmt																			1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000000011												pg			pg_not			rd								ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb												sc_addr																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
												dstfmt																			1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1000000011												pg			pg_not			rd								ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					

PLOP3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100000011100												pg		pg_not		lop (16-23)													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
lop (64-66)		up		pr		memdesc		lop (72-76)				pq				ftz		pu		cop		pp		input_reg_sz_32_d					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
				pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100000011100												pg		pg_not		lop (16-23)													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
lop (64-66)		up		pr		memdesc		lop (72-76)				pq				ftz		pu		cop		pp		input_reg_sz_32_d					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
				pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100000011100												pg		pg_not		rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
uimm8 (64-66)		up		pr		memdesc		uimm8 (72-76)				pq				ftz		pu		cop		pp		input_reg_sz_32_c					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
				pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101000011101												pg		pg_not		rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
								sc_addr												sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
		up		pr		memdesc		imm8								pu		cop		pp		input_reg_sz_32_dist							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
				pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101000011101												pg		pg_not		rd													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb								sc_addr																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
		up		pr		memdesc		imm8								pu		cop		pp		input_reg_sz_32_dist							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
				pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			

1000011101														pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
rb																																											
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
				uppr				memdesc				imm8												pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist							
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
110000011101														pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_urb																																											
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
				uppr				memdesc				imm8												pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist							
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
101000011110														pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
								sc_addr																sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
rc								imm8												pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0			
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
101000011110														pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
ra_urb								sc_addr																																			
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
rc								imm8												pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0			
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
1000011110														pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
rb																																											
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							
rc								imm8												pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0			
96	97	98	99	100	101	102	103					104	105	106	107	108	109	110	111					112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124							
						pm_pred										opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
110000011110														pg				pg_not				rd																					
32	33	34	35	36	37	38	39					40	41	42	43	44	45	46	47					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
ra_urb																																											
64	65	66	67	68	69	70	71					72	73	74	75	76	77	78	79					80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92							

rc								imm8								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist								0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122								123	124						
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
101000011111												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
								sc_addr																sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
rc								imm8								pu				cop								1													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
101000011111												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
ra_urb								sc_addr																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
rc								imm8								pu				cop								1													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
1000011111												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
rb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
rc								imm8								pu				cop								1													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
110000011111												pg		pg_not		rd								ra																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
ra_urb								sc_addr																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
rc								imm8								pu				cop								1													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
100000011100												pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
uimm8 (64-66)				up		pr		memdesc				uimm8 (72-76)				pq				ftz				pu				cop				pp		input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
								pm_pred								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

												opex (105-109)																							
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
100000011100														pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
64	65	66	67	68	69	70	71			72	73	74	75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
uimm8 (64-66)		up		pr		memdesc		uimm8 (72-76)		pq		ftz		pu		cop		pp		input_reg_sz_32_c															
96	97	98	99	100	101	102	103			104	105	106	107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000011101														pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
						sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71			72	73	74	75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
		up		pr		memdesc		imm8				pu		cop		pp		input_reg_sz_32_dist																	
96	97	98	99	100	101	102	103			104	105	106	107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000011101														pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb										sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71			72	73	74	75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
		up		pr		memdesc		imm8				pu		cop		pp		input_reg_sz_32_dist																	
96	97	98	99	100	101	102	103			104	105	106	107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1000011101														pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71			72	73	74	75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
		up		pr		memdesc		imm8				pu		cop		pp		input_reg_sz_32_dist																	
96	97	98	99	100	101	102	103			104	105	106	107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
110000011101														pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71			72	73	74	75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
		up		pr		memdesc		imm8				pu		cop		pp		input_reg_sz_32_dist																	
96	97	98	99	100	101	102	103			104	105	106	107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
101000011110														pg		pg_not		rd																	

32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53							54 55 56 57 58							59 60																												
														sc_addr														sc_bank																																			
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85 86 87 88 89							90							91 92																												
rc														imm8														pu				cop			pp			input_reg_sz_32_dist														0											
96 97 98 99 100 101							102							103							104 105 106 107 108 109 110 111							112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122							123 124														
							pm_pred											opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																													
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28							
101000011110														pg				pg_not				rd																																									
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58							59 60																																			
ra_urb														sc_addr																																																	
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85 86 87 88 89							90							91 92																												
rc														imm8														pu				cop			pp			input_reg_sz_32_dist														0											
96 97 98 99 100 101							102							103							104 105 106 107 108 109 110 111							112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122							123 124														
							pm_pred											opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																													
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28							
1000011110														pg				pg_not				rd																																									
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58							59 60																																			
rb																																																															
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85 86 87 88 89							90							91 92																												
rc														imm8														pu				cop			pp			input_reg_sz_32_dist														0											
96 97 98 99 100 101							102							103							104 105 106 107 108 109 110 111							112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122							123 124														
							pm_pred											opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																													
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28							
110000011110														pg				pg_not				rd																																									
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58							59 60																																			
ra_urb																																																															
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85 86 87 88 89							90							91 92																												
rc														imm8														pu				cop			pp			input_reg_sz_32_dist														0											
96 97 98 99 100 101							102							103							104 105 106 107 108 109 110 111							112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122							123 124														
							pm_pred											opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																													
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28							
110000011111														pg				pg_not				rd										ra																															
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58							59 60		61 62 63																																	
														sc_addr														sc_bank																																			
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85 86 87 88 89							90							91 92 93 94 95																												
rc														imm8														pu				cop									1																						
96 97 98 99 100 101							102							103							104 105 106 107 108 109 110 111							112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122							123 124 125 126 127														
							pm_pred											opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																													
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
101000011111														pg				pg_not				rd										ra																															
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43 44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58							59 60		61 62 63																																	
ra_urb														sc_addr																																																	
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75 76 77 78 79							80 81 82 83 84 85 86 87 88 89							90							91 92 93 94 95																												
rc														imm8														pu				cop									1																						

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1000011111												pg			pg_not		rd										ra									
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								imm8										pu			cop							1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
110000011111												pg			pg_not		rd										ra									
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								imm8										pu			cop							1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
100000011100												pg			pg_not		rd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
uimm8 (64-66)		uppr		memdesc				uimm8 (72-76)				pq				ftz		pu			cop			pp		input_re										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)									

PMTRIG

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
100000000001												pg		pg_not																						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
sb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
																							pp		input_reg_sz_32_dist										1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)											

POPC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

101100001001										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
								sc_addr														sc_bank													sc_negate				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
																														1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
101100001001										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_urb						sc_addr																				sc_negate													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
																														1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
1100001001										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
rb																												sc_negate											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
																														1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
110100001001										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_urb						sc_addr																				sc_negate													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
																														1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
100100001001										pg		pg_not		rd																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
																														1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

PRMT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

101000010110										pg		pg_not		rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr														sc_bank														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								pmode																		0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000010110										pg		pg_not		rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb								sc_addr																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								pmode																		0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
11000010110										pg		pg_not		rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr														sc_bank														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								pmode																		0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
11000010110										pg		pg_not		rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb								sc_addr																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								pmode																		0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1000010110										pg		pg_not		rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								pmode																		0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)		dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
111000010110										pg		pg_not		rd										ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					

rc								pmode																				0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
10000010110												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								pmode																				0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110000010110												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								pmode																				0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100000010110												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								pmode																				0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100000010110												pg			pg_not			rd								ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				

PSETP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100000011100												pg		pg_not		lop (16-23)																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
lop (64-66)		up		pr				lop (72-76)				pq						pu		cop		pp				0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100000011100												pg		pg_not		lop (16-23)																
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	

lop (64-66)			up			pr		memdesc			lop (72-76)				pq					pu				cop		pp			0							
96	97	98	99	100	101	102	103				104	105	106	107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100000011100												pg			pg_not		lop (16-23)																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
lop (64-66)			up			pr			lop (72-76)				pq					pu			cop		pp			0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)											

QSPC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110101010												pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
								e sz										pu												0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110101010												pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
								e sz										pu												0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110101010												pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
								e sz										pu												0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110101010												pg		pg_not		rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				

								ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								e sz												pu												0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1110101010												pg				pg_notrd				ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								e sz												pu												0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1110101010												pg				pg_notrd				ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								e sz												pu												0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1110101010												pg				pg_notrd				ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								e sz												pu												0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
100110101010												pg				pg_notrd				ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58														
ra_urb								ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90														
								e sz												pu												input_reg_sz_32								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122														
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26														
100110101010												pg				pg_notrd				ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58														
ra_urb								ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90														
								e sz												pu												input_reg_sz_32								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122														
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
100110101010												pg				pg_notrd				ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
ra_urb								ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								e sz												pu												0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									

						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											27	28			
100110101010												pg				pg_not				rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											59	60			
ra_urb								ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											91	92			
								e sz												pu								input_reg_sz_32_dist				0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											27	28			
100110101010												pg				pg_not				rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											59	60			
ra_urb								ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											91	92			
								e sz												pu								input_reg_sz_32_dist				0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
100110101010												pg				pg_not				rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
ra_urb								ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
								e sz												pu								0													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											27	28			
100110101010												pg				pg_not				rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											59	60			
ra_urb								ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											91	92			
								e sz												pu								input_reg_sz_32_dist				0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											27	28			
100110101010												pg				pg_not				rd								ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											59	60			
ra_urb								ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											91	92			
								e sz												pu								input_reg_sz_32_dist				0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											123	124			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										

100110101010										pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb								ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								e	sz								pu									0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

R2B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1100011110												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																						barname											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
														stride																0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							

R2P

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101000000100												pg			pg_not													ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
								sc_addr																sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
												dstfmt																				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101000000100												pg			pg_not													ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb								sc_addr																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
												dstfmt																				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100000000100												pg			pg_not													ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						

													dstfmt										0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1000000100												pg			pg_not													ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
													dstfmt										0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
110000000100												pg			pg_not													ra					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
													dstfmt										0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)								

R2UR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1111000010												pg		pg_not		urd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																	pu			clear								0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1111000010												pg		pg_not		urd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																	pu			clear								0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									

RED

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100110001110												pg		pg_not										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	

rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								memdesc	e	sz				mem								cop	pp					0											
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100110001110								pg				pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								memdesc	e	sz				mem								cop	pp					0											
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100110001110								pg				pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58											
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
ra_urc					memdesc				e	sz				mem								cop	pp				input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
100110001110								pg				pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
ra_urc					memdesc				e	sz				mem								cop	pp					0											
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100110001110								pg				pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
ra_urc					memdesc				e	sz				mem								cop	pp					0											
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100110001110								pg				pg_not												ra															
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90											
ra_urc					memdesc				e	sz				mem								cop	pp				input_reg_sz_32_d												
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122											
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

	e_desc	pm_pred		opex (105-109)	dst_wr_sb	src_rel_sb	req_bit_set	opex (122-124)
--	--------	---------	--	-------------------	-----------	------------	-------------	----------------

REDUX

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1111000100												pg		pg_not		urd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
									sz						mode														0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred							opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

RET

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
100101010000												pg		pg_not												ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58								
simmm																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90								
simmm																				warp		depth	pp	input_reg_sz_32_d										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
100101010000												pg		pg_not												cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58								
simmm																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90								
simmm																				warp		depth	pp	input_reg_sz_32_d										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
100101010000												pg		pg_not												ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58								
simmm																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90								
simmm																				warp		depth	pp	input_reg_sz_32_d										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
100101010000												pg		pg_not												cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58								

simm																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
simm																						warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100101010000												pg				pg_not														ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
simm																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
simm																						warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100101010000												pg				pg_not														cbu_state			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
simm																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
simm																						warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100101010000												pg				pg_not														ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
simm																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
simm																						warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100101010000												pg				pg_not														cbu_state			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
simm																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
simm																						warp	depth	pp	input_reg_sz_32_d								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							

RPCMOV

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
101101010100												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

ra_urb												sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101101010100												pg		pg_not																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								sc_addr										sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100101010100												pg		pg_not																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
		sb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
sb																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110101010100												pg		pg_not																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1101010010												pg		pg_not																		rpcn			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101101010010												pg		pg_not																		rpcn			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				

						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
110101010010												pg		pg_not																rpcn					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
101101010010												pg		pg_not																rpcn					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
								sc_addr												sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100101010010												pg		pg_not																rpcn					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1101010011												pg		pg_not		rd														rpcn					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
																										1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)							

RTT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100101001111												pg		pg_not																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																										1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				dst_wr_sb					src_rel_sb			req_bit_set													

																					pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
101000000111												pg		pg_not		rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb						sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
																					pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1000000111												pg		pg_not		rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
																					pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
110000000111												pg		pg_not		rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
																					pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100000000111												pg		pg_not		rd						ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
																					pp		input_reg_sz_32_dist				1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)									

SETCTAID

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1100011111												pg		pg_not		ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

														stride																1						
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)												

SETLMEMBASE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1111000001												pg		pg_not										ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
																											1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								

SGXT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000011010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr																sc_bank												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								sz		sc_negate																				0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101000011010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb								sc_addr																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								sz		sc_negate																				0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1000011010												pg		pg_not		rd								ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								sz		sc_negate																				0						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
					pm_pred					opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

110000011010												pg				pg_not				rd										ra																																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																						
ra_urb																																																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																						
										sz		sc_negate																				0																																					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																						
						pm_pred							opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)																																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																						
100000011010												pg				pg_not				rd										ra																																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																						
ra_offset																																																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																						
										sz		sc_negate																				0																																					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																						
						pm_pred							opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)																																						

SHF

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12				13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
101000011001												pg				pg_not				rd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				44				45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
								sc_addr																sc_bank														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75				76				77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
rc												sz		sc_negate		memdesc								ftz												1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107				108				109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred								opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12				13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
101000011001												pg				pg_not				rd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				44				45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
ra_urb										sc_addr																												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75				76				77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
rc												sz		sc_negate		memdesc								ftz												1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107				108				109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred								opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12				13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
11000011001												pg				pg_not				rd										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				44				45	46	47				48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
								sc_addr																sc_bank														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75				76				77	78	79				80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	
rc												sz		sc_negate		memdesc								ftz												1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107				108				109	110	111				112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	
						pm_pred								opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12				13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

11000011001												pg				pg_notrd				ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb						sc_addr																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz				1												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1000011001												pg				pg_notrd				ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
rb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz				1												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
111000011001												pg				pg_notrd				ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz				1												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
10000011001												pg				pg_notrd				ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz				1												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
110000011001												pg				pg_notrd				ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz				1												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
100000011001												pg				pg_notrd				ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				

SHL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
101000011001												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
								sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc										sz		sc_negate		memdesc				ftz												1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
101000011001												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb								sc_addr																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc										sz		sc_negate		memdesc				ftz												1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1000011001												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
rb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc										sz		sc_negate		memdesc				ftz												1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
110000011001												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc										sz		sc_negate		memdesc				ftz												1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100000011001												pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
rc										sz		sc_negate		memdesc				ftz												1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			

10000011001												pg				pg_not		rd								ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
rc									sz		sc_negate		memdesc			ftz														1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							

SHR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
101000011001												pg				pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
								sc_addr																sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz																1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
101000011001												pg				pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_urb								sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz																1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
100000011001												pg				pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz																1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1000011001												pg				pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92					
rc								sz		sc_negate		memdesc				ftz																1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124					
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					

ra_urc								e	sz		memdesc		mem								cop				input_reg_sz									
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108		109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						e_desc		pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set		opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
100110000101												pg				pg_not										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
ra_urc								e	sz		memdesc		mem								cop				input_reg_sz_32_c									
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108		109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set		opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
100110000101												pg				pg_not										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
ra_urc								e	sz		memdesc		mem								cop				input_reg_sz_32_c									
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108		109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set		opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
100110000101												pg				pg_not										ra								
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
ra_urc								e	sz		memdesc		mem								cop				1									
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108		109	110	111	112		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set		opex (122-124)														

STG

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1110000110												pg				pg_not												ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
rb								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								e sz		memdesc				mem								cop							0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1110000110												pg				pg_not												ra						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
rb								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								e sz		memdesc				mem								cop							0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set										

																						opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
100110000110												pg				pg_not							ra										
32	33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70		71	72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
ra_urc								e	sz			memdesc		mem							cop					input_reg_sz							
96	97	98	99	100	101	102		103	104	105	106	107	108		109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
					e_desc		pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
100110000110												pg				pg_not							ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
ra_urc								e	sz			memdesc		mem							cop					input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
100110000110												pg				pg_not							ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
ra_urc								e	sz			memdesc		mem							cop					input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
100110000110												pg				pg_not							ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90					
ra_urc								e	sz			memdesc		mem							cop					input_reg_sz_32_c							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122					
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100110000110												pg				pg_not							ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb								ra_offset																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
ra_urc								e	sz			memdesc		mem							cop					0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108		109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
					pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)										

STL

0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1110000111													pg				pg_not											ra								
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44		45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								ra_offset																												
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76		77	78	79		80	81	82	83		84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
										sz			memdesc											cop						1						
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108		109	110	111		112	113	114	115		116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31		

1110000111												pg				pg_not				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
								sz				memdesc								cop								1											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
100110000111												pg				pg_not				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
ra_urc												sz				memdesc								cop								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						e_desc		pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
100110000111												pg				pg_not				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
rb								ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
ra_urc												sz				memdesc								cop								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

STS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1110001000												pg			pg_not															ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
rb							ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								sz						stride															0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1110001000												pg			pg_not															ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
rb							ra_offset																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
								SZ															0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

100110001000												pg				pg_not														ra																																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																
rb								ra_offset																																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																																
ra_urc										sz								stride														0																															
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																																
						pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																																	

SUATOM

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
10110010101												pg		pg_not		rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb								sc_addr																sc_bank				clamp		destidx						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								e sz				mem				pu				cop						1										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1110010110												pg		pg_not		rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb																																	clamp		destidx	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
rc								e sz				mem				pu				cop						0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
11110010101												pg		pg_not		rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb								hdrtblbase6				tid8												sc_bank				clamp		destidx						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								e sz				mem				pu				cop						1										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
111110010101												pg		pg_not		rd										ra										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
rb								hdrtblbase6				tid8																clamp		destidx						
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								e sz				mem				pu				cop						1										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

10110010011										pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								sc_addr																		sc_bank						clamp		destidx			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								e sz								mem				pu				cop		op		1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1110010100										pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb																										clamp		destidx									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								e sz								mem				pu				cop		op		0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
11110010011										pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								hdrtblbase6						tid8										sc_bank						clamp		destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								e sz								mem				pu				cop		op		1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
111110010011										pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
rb								hdrtblbase6						tid8																clamp		destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
								e sz								mem				pu				cop		op		1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

SULD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
101110011001												pg		pg_notrd		ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
								sc_addr																sc_bank						clamp		destidx				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
								e sz				mem						pu				cop						1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

100110011010														pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
																										clamp				destidx											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
rc								e sz								mem				pu				cop								0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
11110011001														pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
								hdrtblbase6								tid8								sc_bank								clamp				destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
								e sz								mem				pu				cop								1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
111110011001														pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
								hdrtblbase6								tid8																clamp				destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
								e sz								mem				pu				cop								1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
101110010111														pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
sc_addr																		sc_bank										clamp				destidx									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
								pixmasku04								mem				pu				cop								1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
100110011000														pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
																										clamp				destidx											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
rc								pixmasku04								mem				pu				cop								0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
11110010111														pg				pg_not				rd										ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
								hdrtblbase6								tid8								sc_bank								clamp				destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										

								pixmasku04								mem				pu				cop								1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
111110010111												pg				pg_notrd				ra																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63									
								hdrtblbase6				tid8												clamp				destidx												
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95									
								pixmasku04								mem				pu				cop								1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127									
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)												

SUQUERY

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
101110110011												pg			pg_notrd			ra																												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
								sc_addr												sc_bank											destidx															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															
								e									pu							cas					1																	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
100110110011												pg			pg_notrd			ra																												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
																													destidx																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															
rc								e									pu							cas					1																	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
11110110011												pg			pg_notrd			ra																												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
								hdrtblbase6								tid8								sc_bank											destidx											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															
								e									pu							cas					1																	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127															
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
111110110011												pg			pg_notrd			ra																												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63															
																					hdrtblbase6								tid8																destidx	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95															

								e									pu								cas					1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
								pm_pred	opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

SURED

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
10110011111												pg			pg_not											ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								sc_addr																sc_bank				clamp		destidx			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e sz						mem								cop		pp				1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1110100000												pg			pg_not											ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																								clamp				destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc								e sz						mem								cop		pp				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
11110011111												pg			pg_not											ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank				clamp		destidx			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e sz						mem								cop		pp				1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
111110011111												pg			pg_not											ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								hdrtblbase6								tid8												clamp		destidx			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e sz						mem								cop		pp				1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

SUST

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101110011101												pg		pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								sc_addr														sc_bank				clamp		destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e sz		mem								cop						1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100110011110												pg		pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb																						clamp				destidx							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
rc								e sz		mem								cop						0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
11110011101												pg		pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								hdrtblbase6														tid8				sc_bank				clamp		destidx	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e sz		mem								cop						1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
111110011101												pg		pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								hdrtblbase6														tid8								clamp		destidx	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								e sz		mem								cop						1									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
101110011011												pg		pg_not												ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
rb								sc_addr														sc_bank				clamp		destidx					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
								pixmasku04				mem								cop						1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
								pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

100110011100												pg		pg_not												ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb																														clamp		destidx			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
rc								pixmasku04				mem								cop								0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
11110011011												pg		pg_not												ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb								hdrtblbase6				tid8								sc_bank				clamp		destidx									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
								pixmasku04				mem								cop								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
111110011011												pg		pg_not												ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
rb								hdrtblbase6				tid8												clamp		destidx									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
								pixmasku04				mem								cop								1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

TEX

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
101101100000												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
rb								sc_addr																		sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp		inp	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						op							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
101101100000												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
rb								sc_addr																		sc_bank													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp		inp	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						op							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
1101100001												pg				pg_not				rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													

rb																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb				req_bit_set				op													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
101101100010												pg												pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								hdrtblbase6												tid8												sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb				req_bit_set				op													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
101101100000												pg												pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								sc_addr																sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb				req_bit_set				op													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
101101100000												pg												pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								sc_addr																sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb				req_bit_set				op													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
1101100001												pg												pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb				req_bit_set				op													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
101101100010												pg												pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								hdrtblbase6												tid8												sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb				req_bit_set				op													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
111101100000												pg												pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								hdrtblbase6												tid8																							

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc								pixmasku04				memdesc	satfinite	merge	sem		pu			cop		pp		inp		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			op			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
111101100000												pg				pg_notrd								ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
rb								hdrtblbase6								tid8										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
rc								pixmasku04				memdesc	satfinite	merge	sem		pu			cop		pp		inp		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			op			

TLD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
101101100110												pg				pg_notrd		ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
rb								sc_addr																sc_bank			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								pixmasku04				memdesc		satfinite		merge		sem		pu		cop		pp		inp	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
101101100110												pg				pg_notrd		ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
rb								sc_addr																sc_bank			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								pixmasku04				memdesc		satfinite		merge		sem		pu		cop		pp		inp	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1101100111												pg				pg_notrd		ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
rb																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								pixmasku04				memdesc		satfinite		merge		sem		pu		cop		pp		inp	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
101101101000												pg				pg_notrd		ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
rc								pixmasku04				memdesc		satfinite		merge		sem		pu		cop		pp		inp	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

101101100110								pg								pg_notrd								ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								sc_addr																sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
101101100110								pg								pg_notrd								ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								sc_addr																sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
1101100111								pg								pg_notrd								ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
101101101000								pg								pg_notrd								ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
111101100110								pg								pg_notrd								ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								hdrtblbase6								tid8																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
111101100110								pg								pg_notrd								ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																	
rb								hdrtblbase6								tid8																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																	
rc								pixmasku04				memdesc				satfinite				merge				sem				pu				cop				pp				inp			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122																	
								pm_pred				opex (105-109)								dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				op											

TLD4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101101100011												pg			pg_not			rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb							sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc							pixmasku04			dstfmt		merge		sem			pu			cop		comp		input_reg_sz						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-122)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101101100011												pg			pg_not			rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb							sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc							pixmasku04			dstfmt		merge		sem			pu			cop		comp		input_reg_sz						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-122)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1101100100												pg			pg_not			rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb																														
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc							pixmasku04			dstfmt		merge		sem			pu			cop		comp		input_reg_sz						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-122)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101101100101												pg			pg_not			rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb							hdrtblbase6						tid8						sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc							pixmasku04			dstfmt		merge		sem			pu			cop		comp		input_reg_sz						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-122)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
101101100011												pg			pg_not			rd										ra		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
rb							sc_addr																sc_bank							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90				
rc							pixmasku04			dstfmt		merge		sem			pu			cop		comp		input_reg_sz						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-122)							

								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
1101100100												pg				pg_notrd				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
rb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
rc								pixmasku04				dstfmt				merge				sem				pu				cop				comp				input_reg_sz			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
101101100101												pg				pg_notrd				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
rc								pixmasku04				dstfmt				merge				sem				pu				cop				comp				input_reg_sz			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
111101100011												pg				pg_notrd				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
rb								hdrtblbase6								tid8																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
rc								pixmasku04				dstfmt				merge				sem				pu				cop				comp				input_reg_sz			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
111101100011												pg				pg_notrd				ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58													
rb								hdrtblbase6								tid8																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90													
rc								pixmasku04				dstfmt				merge				sem				pu				cop				comp				input_reg_sz			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122													
								pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

TMML

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101101001												pg			pg_not		rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb								sc_addr																sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc								pixmasku04				satfinite														input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101101001												pg			pg_not		rd								ra				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb								sc_addr																sc_bank					

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								pixmasku04				satfinite																input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1101101010												pg				pg_notrd				ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								pixmasku04				satfinite																input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
101101101011												pg				pg_notrd				ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								pixmasku04				satfinite																input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
111101101001												pg				pg_notrd				ra													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
rb								hdrtblbase6								tid8																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
rc								pixmasku04				satfinite																input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

TTUCCTL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1111010101												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
															ftz																1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

TTUCLOSE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1111010010												pg		pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
								ra_offset																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

rc										sc_absolute								pu										0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
pm_pred										opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)					

TTUGO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1111010011												pg		pg_not																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
																											1					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								

TTULD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1111010010												pg			pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
								ra_offset																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
rc								sc_absolute			pu																	0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1111010010												pg			pg_notrd																	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
								ra_offset																								
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
rc								sc_absolute			pu																	0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)						

TTUMACROFUSE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100111010100												pg		pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
								sb																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
																											0						

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)							

TTUOPEN

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1111010000												pg			pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
								e																							0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

TTUST

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1111010001												pg			pg_not																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
rb								ra_offset																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
rc																															1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										

TXD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101101100												pg			pg_not			rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb							sc_addr																	sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc							pixmasku04			memdesc			sem			pu			cop		cas		input_reg_sz						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
101101101100												pg			pg_not			rd								ra			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
rb							sc_addr																	sc_bank					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
rc							pixmasku04			memdesc			sem			pu			cop		cas		input_reg_sz						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			

1101101101																pg				pg_notrd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								pixmasku04				memdesc				sem				pu				cop				cas				input_reg_sz			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-123)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
101101101110																pg				pg_notrd				ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
rb								hdrtblbase6								tid8								sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								pixmasku04				memdesc				sem				pu				cop				cas				input_reg_sz			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-123)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
111101101100												pg				pg_notrd				ra															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
rb								hdrtblbase6								tid8																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
rc								pixmasku04				memdesc				sem				pu				cop				cas				input_reg_sz			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-123)									

TXQ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																										27																														
101101101111														pg				pg_not				rd						ra																												
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43							44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55							56 57 58							59														
														sc_addr														sc_bank														155														
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75							76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89							90							91							
rc														pixmasku04																												input_reg_sz_32_dist								155						
96 97 98 99 100 101							102							103							104 105 106 107							108 109 110 111							112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122							123
							pm_pred														opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)							
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																										27																														
101101101111														pg				pg_not				rd						ra																												
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43							44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55							56 57 58							59														
														sc_addr														sc_bank														155														
64 65 66 67 68 69 70							71							72 73 74 75							76 77 78 79							80 81 82 83 84 85							86 87 88 89							90							91							
rc														pixmasku04																												input_reg_sz_32_dist								155						
96 97 98 99 100 101							102							103							104 105 106 107							108 109 110 111							112 113 114 115							116 117 118 119 120 121							122							123
							pm_pred														opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)							
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																										27																														
1101110000														pg				pg_not				rd						ra																												
32 33 34 35 36 37 38							39							40 41 42 43							44 45 46 47							48 49 50 51 52 53 54 55							56 57 58							59														
																										27																														

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
rc								pixmasku04																				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
101101110001												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
								hdrtblbase6				tid8								sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
rc								pixmasku04																				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
111101101111												pg		pg_not		rd								ra							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				
								hdrtblbase6				tid8																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91				
rc								pixmasku04																				input_reg_sz_32_dist			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123				
						pm_pred		opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

UBMSK

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1010011011												pg		pg_not		urd								cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										sc_negate																						1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100010011011												pg		pg_not		urd								cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
										sc_negate																						1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

UBREV

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1010111110												pg		pg_not		urd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_urb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																											0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100010111110												pg		pg_not		urd																		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
																											0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)								

UCLEA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100010111100												pg		pg_not		urd										cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
sb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
									sz										pu										0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
110010111100												pg		pg_not		urd										cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
									sz										pu										0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

UF2FP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
100010111010												pg				pg_not				urd						cbu_state					

ra_offset																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
ra_urc												fmt (75-76)			merge		rndmode				fmt (84-85)									0												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1010111010												pg				pg_not				urd									cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_urb																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
ra_urc												fmt (75-76)			merge		rndmode				fmt (84-85)									0												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
100010111010												pg				pg_not				urd									cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_offset																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
ra_urc												e		fmt (75-76)			merge		rndmode				fmt (84-85)									0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
10010111010												pg				pg_not				urd									cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_offset																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
ra_urc												e			fmt (75-76)			merge		rndmode				fmt (84-85)									0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1010111010												pg				pg_not				urd									cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
ra_urb																																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95											
ra_urc												e		fmt (75-76)			merge		rndmode				fmt (84-85)									0										
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127											
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set					opex (122-124)														

UFLO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1010111101												pg		pg_not		urd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_urb																																	so		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									sz		sc_absolute						pu															1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100010111101												pg		pg_not		urd																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				
									sz		sc_absolute						pu															1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

UIADD3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1010010000												pg		pg_not		urd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
ra_urb								e			sc_absolute				sc_negate						pq		ftz		pu		cop		pp		input_r	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
100010010000												pg		pg_not		urd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
ra_urb								e			sc_absolute				sc_negate						pq		ftz		pu		cop		pp		input_r	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1010010000												pg		pg_not		urd								cbu_state								
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
ra_urb								e			sc_absolute				sc_negate						pq		ftz		pu		cop		pp		input_r	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						

100010010000												pg			pg_not			urd										cbu_state					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58							
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90							
ra_urb								e		sc_absolute			sc_negate			pq			ftz			pu			cop			pp			input_r		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122							
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (1					

UIADD3.64

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1010010111												pg		pg_not		urd										cbu_state			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
ra_urb								e		sc_absolute		sc_negate		pq		ftz		pu		cop		pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100010010111												pg		pg_not		urd										cbu_state			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
ra_urb								e		sc_absolute		sc_negate		pq		ftz		pu		cop		pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1010010111												pg		pg_not		urd										cbu_state			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_urb																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
ra_urb								e		sc_absolute		sc_negate		pq		ftz		pu		cop		pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (1						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
100010010111												pg		pg_not		urd										cbu_state			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
ra_offset																													
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
ra_urb								e		sc_absolute		sc_negate		pq		ftz		pu		cop		pp		input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb		src_rel_sb		req_bit_set				opex (1						

UIMAD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1010100100												pg		pg_not		urd								cbu_state			

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urb						sz						sc_absolute						sc_negate						pu						pp						input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
10010100100												pg				pg_not				urd						cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urb						sz						sc_absolute						sc_negate						pu						pp						input_reg_sz_32					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
100010100100												pg				pg_not				urd						cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urb						sz						sc_absolute						sc_negate						pu						pp						input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1010100101												pg				pg_not				urd						cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urb						sz						sc_absolute						sc_negate						pu						pp						input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
100010100101												pg				pg_not				urd						cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urb						sz						sc_absolute						sc_negate						pu						pp						input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1010100101												pg				pg_not				urd						cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urb						sz						sc_absolute						sc_negate						pu						pp						input_r					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb						src_rel_sb						req_bit_set						opex (1					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
100010100101												pg				pg_not				urd						cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															

								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
1010001100												pg				pg_not														cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59												
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91												
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123												
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
100010001100												pg				pg_not														cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59												
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91												
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123												
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
1010001100												pg				pg_not														cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59												
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91												
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123												
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
100010001100												pg				pg_not														cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59												
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91												
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123												
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
1010001100												pg				pg_not														cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59												
ra_urb																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91												
				pr				memdesc				e	sz	bop	dstfmt								pu				cop				pp				input_reg_sz_32_dist				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123												
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set					opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												

100010001100																pg				pg_not												cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59												
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91												
				pr			memdesc			e	sz	bop		dstfmt						pu			cop		pp		input_reg_sz_32_dist				0								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123												
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

ULDC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101010111001												pg		pg_not		urd																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
						ra_offset															sc_bank																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										SZ																				1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
101010111001												pg		pg_not		urd										cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
						ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
										SZ																				1							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										27	28
100010111000												pg		pg_not		urd										cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										60
						sa_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										91	92
sa_offset												SZ												pp		input_reg_sz_32_dist								0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										123	124
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										27	28
100010111000												pg		pg_not		urd										cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										60
						sa_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										91	92
sa_offset												SZ												pp		input_reg_sz_32_dist								0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122										123	124
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										27	28

100010111000												pg			pg_not			urd												cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60															
						sa_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92															
sa_offset												sz																pp			input_reg_sz_32_dist										0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124															
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
101010111011												pg			pg_not			urd												cbu_state													
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63												
						ra_offset																		sc_bank																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95												
									sz																					1													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127												
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																			

ULEA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
10010010001											pg		pg_not		urd									cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
100010010001											pg		pg_not		urd									cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
100010010001											pg		pg_not		urd									cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90									
ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5				ftz				pu								pp		input_reg_sz_3			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122									
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
100010010001											pg		pg_not		urd									cbu_state											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58									
ra_offset																																			

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urc												e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz				pu								pp	input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
10010010001												pg				pg_not				urd												cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urc												e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz				pu								pp	input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
100010010001												pg				pg_not				urd												cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urc												e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz				pu								pp	input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1010010001												pg				pg_not				urd												cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urc												e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz				pu								pp	input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1010010001												pg				pg_not				urd												cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90															
ra_urc												e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz				pu								pp	input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122															
						pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb					src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1010010001												pg				pg_not				urd												cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58															
ra_urb																																									

ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz	pu						pp		input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
100010010001													pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74				75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz	pu						pp		input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
100010010001													pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74				75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz	pu						pp		input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1010010001													pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74				75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz	pu						pp		input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1010010001													pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				43	44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74				75	76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
ra_urc								e	sz	sc_absolute				scaleu5					ftz	pu						pp		input_reg_sz_3					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				107	108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)								

ULOP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100010010010												pg		pg_not		urd								cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
ra_urc										imm8						ftz		pu						pp		input_reg_sz_32_dist				0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			

100010010010																pg				pg_not				urd										cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60													
ra_offset																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92													
ra_urb								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124													
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
1010010010																pg				pg_not				urd										cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60													
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92													
ra_urb								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124													
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
1010010010																pg				pg_not				urd										cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60													
ra_urb																																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92													
ra_urb								imm8								ftz				pu								pp				input_reg_sz_32_dist				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124													
				pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

ULOP3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
100010010010												pg	pg_not	urd								cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60									
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92									
ra_urc								imm8								ftz				pu								pp		input_reg_sz_32_dist						0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
100010010010												pg	pg_not	urd								cbu_state															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60									
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92									
ra_urc								imm8								ftz				pu								pp		input_reg_sz_32_dist						0	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124									
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									

1010010010														pg			pg_not			urd								cbu_state																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
ra_urb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
ra_urb												imm8						ftz			pu						pp			input_reg_sz_32_dist						0																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100010010010														pg			pg_not			urd								cbu_state																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
ra_offset																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
ra_urb												imm8						ftz			pu						pp			input_reg_sz_32_dist						0																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
1010010010														pg			pg_not			urd								cbu_state																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
ra_urb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
ra_urb												imm8						ftz			pu						pp			input_reg_sz_32_dist						0																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
100010010010														pg			pg_not			urd								cbu_state																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
ra_offset																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
ra_urb												imm8						ftz			pu						pp			input_reg_sz_32_dist						0																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
1010010010														pg			pg_not			urd								cbu_state																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
ra_urb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
ra_urb												imm8						ftz			pu						pp			input_reg_sz_32_dist						0																							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)																																			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																															
1010010010														pg			pg_not			urd								cbu_state																															
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
ra_urb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															

ra_urc								imm8								ftz	pu						pp		input_reg_sz_32_dist						0		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						123	124
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)							

UP2UR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100010000011												pg			pg_not			urd									cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
												dstfmt																			1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
110010000011												pg			pg_not			urd									cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_urb																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
												dstfmt																			1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100010000011												pg			pg_not			urd									cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
												dstfmt																			1			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred						opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)							

UPLOP3

0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100010011100													pg		pg_not		lop (16-23)																	
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
lop (64-66)					pr		memdesc		lop (72-76)					pq				ftz				pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dis				
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)								
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
100010011100													pg		pg_not		rd																	
32	33	34	35	36	37	38	39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58						
64	65	66	67	68	69	70	71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90						
uimm8 (64-66)					pr		memdesc		uimm8 (72-76)					pq				ftz				pu			cop			pp		input_reg_sz_32_di				

							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
							pr							memdesc							imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1													
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011110							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							0																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011111							pg							pg_not							rd							cbu_state																																																
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop														1																											
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
100010011100							pg							pg_not							rd																																																							
uimm8 (64-66)							pr							memdesc							uimm8 (72-76)							pq							ftz							pu							cop							pp							input_reg_sz_32_di													
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		
1010011101							pg							pg_not							rd																																																							
ra_urb																																																																												
														imm8														pu							cop							pp							input_reg_sz_32_dist							1																				
							pm_pred							opex (105-109)							dst_wr_sb							src_rel_sb							req_bit_set							opex (122-124)																																		

1010011110																pg			pg_not			rd																																					
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																															
ra_urb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92																															
ra_urb											imm8							pu				cop			pp			input_reg_sz_32_dist										0																					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																															
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																												
1010011111																pg			pg_not			rd										cbu_state																											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																												
ra_urb																																																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																												
ra_urb											imm8							pu				cop									1																												
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																												
						pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																																

UPOPC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
1010111111												pg		pg_not		urd																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_urb																																		sc_negate					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
																										1													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
100010111111												pg		pg_not		urd																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63								
ra_offset																																							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
																										1													
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127								
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)													

UPRMT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
100010010110												pg		pg_not		urd												cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63				
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95				

ra_urc								e																					0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1010010110												pg				pg_not				urd										cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63					
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95					
ra_urc								e																					0							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

UPSETP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
100010011100												pg		pg_not		lop (16-23)																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
lop (64-66)				pr								lop (72-76)				pq								pu				cop				pp				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
100010011100												pg		pg_not		lop (16-23)																									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95										
lop (64-66)				pr				memdesc				lop (72-76)				pq								pu				cop				pp				0					
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127										
								pm_pred								opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)									

UR2UP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
100010000100												pg			pg_not												cbu_state							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_offset																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
												dstfmt																			0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
pm_pred						opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set						opex (122-124)								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
110010000100												pg			pg_not													cbu_state			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
												dstfmt															0				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred			opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					

USEL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
1010000111												pg			pg_not			urd								cbu_state										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
ra_urb																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
																						pp		input_reg_sz_32_dist										1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
100010000111												pg			pg_not			urd								cbu_state										
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60								
ra_offset																																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92								
																						pp		input_reg_sz_32_dist										1		
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124								
						pm_pred					opex (105-109)			dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)													

USGXT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1010011010												pg		pg_not		urd								cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_urb																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		
										sz		sc_negate																		0			
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127		
						pm_pred						opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
100010011010												pg		pg_not		urd								cbu_state									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		

										sz		sc_negate																				0					
96	97	98	99	100	101	102	103		104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127					
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)														

USHF

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1010011001												pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
ra_urb									sz		sc_negate		memdesc			ftz															1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
10010011001												pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
ra_urb									sz		sc_negate		memdesc			ftz															1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
100010011001												pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_offset																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
ra_urb									sz		sc_negate		memdesc			ftz															1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set			opex (122-124)							

USHL

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1010011001												pg			pg_not			urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
ra_urb																																
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92				
ra_urb									sz		sc_negate		memdesc			ftz															1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100010011001												pg			pg_not		urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
ra_urc									sz		sc_negate		memdesc			ftz														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
10010011001												pg			pg_not		urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
ra_urc									sz		sc_negate		memdesc			ftz														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						

USHR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
100010011001												pg			pg_not		urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_offset																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
ra_urc									sz		sc_negate		memdesc			ftz														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1010011001												pg			pg_not		urd								cbu_state						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
ra_urb																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92			
ra_urc									sz		sc_negate		memdesc			ftz														1	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124			
						pm_pred			opex (105-109)						dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)						

VABSDIFF

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
101000010100												pg		pg_not		rd							ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
								sc_addr															sc_bank									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	

rc									SZ															pu															0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																			
								pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
101000010100												pg				pg_notrd				rd											ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																			
ra_urb																			sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																			
rc									SZ															pu															0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																			
								pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
11000010100												pg				pg_notrd				rd											ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																			
								sc_addr																						sc_bank																				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																			
rc									SZ															pu															0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																			
								pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
11000010100												pg				pg_notrd				rd											ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																			
ra_urb																			sc_addr																															
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																			
rc									SZ															pu															0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																			
								pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
1000010100												pg				pg_notrd				rd											ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																			
rb																																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																			
rc									SZ															pu															0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																			
								pm_pred					opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
111000010100												pg				pg_notrd				rd											ra																			
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																			
ra_urb																																																		
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95																			
rc									SZ															pu															0											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127																			
								pm_pred									dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set																									

								opex (105-109)																		opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
10000010100												pg			pg_not			rd							ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								SZ								pu												0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
110000010100												pg			pg_not			rd							ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_urb																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								SZ								pu												0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
100000010100												pg			pg_not			rd							ra												
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63						
ra_offset																																					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95						
rc								SZ								pu												0									
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127						
						pm_pred		opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											

VABSDIFF4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
101000010101												pg			pg_not			rd							ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
								sc_addr																sc_bank										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
rc										sz		sc_negate									pu									1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			
						pm_pred				opex (105-109)						dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
101000010101												pg			pg_not			rd							ra									
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
ra_urb								sc_addr																										
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95			
rc										sz		sc_negate									pu									1				
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127			

						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
11000010101												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
								sc_addr																sc_bank											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc										sz		sc_negate						pu									1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107			108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
11000010101												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc										sz		sc_negate						pu									1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107			108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1000010101												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
rb																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc										sz		sc_negate						pu									1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107			108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
111000010101												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_urb								sc_addr																											
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc										sz		sc_negate						pu									1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107			108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10000010101												pg		pg_not		rd								ra											
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			44	45	46	47			48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
ra_offset																																			
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			76	77	78	79			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
rc										sz		sc_negate						pu									1								
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107			108	109	110	111			112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set						opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

sa																																			
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		91	92			
												bop			dstfmt						pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dist					1	
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		123	124			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28			
100000001101												pg			pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		59	60			
sa																																			
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		91	92			
												bop			dstfmt						pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dist					1	
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		123	124			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									
0	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28			
100000001101												pg			pg_not																				
32	33	34	35	36	37	38		39		40	41	42	43	44	45	46	47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		59	60			
sa																																			
64	65	66	67	68	69	70		71		72	73	74	75	76	77	78	79		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		91	92			
												bop			dstfmt						pu			cop			pp		input_reg_sz_32_dist					1	
96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		123	124			
						pm_pred				opex (105-109)					dst_wr_sb				src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
101101001000												pg		pg_not																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										
								sc_addr												sc_bank																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91										
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123										
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
101101001000												pg		pg_not																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										
ra_urb												sc_addr																									
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91										
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist											
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123										
						pm_pred				opex (105-109)				dst_wr_sb				src_rel_sb				req_bit_set				opex (122-124)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
100101001000												pg		pg_not																							
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59										

ra_offset																																	
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist							91
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1101001000												pg			pg_not																	27	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
rb																												59					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist							91
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
110101001000												pg			pg_not																	27	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
ra_urb																												59					
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
																						depth		pp		input_reg_sz_32_dist							91
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123						
						pm_pred			opex (105-109)				dst_wr_sb			src_rel_sb			req_bit_set				opex (122-124)										

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	depth	nn	input	reg	sz	32	dist	
--	-------	----	-------	-----	----	----	------	--

[illegible][illegible]

	opex					(155,154)
--	------	--	--	--	--	-----------

pm_pred	(105-100)	dst_wr_sb	src_rel_sb	req_bit_set	opex (122-124)
---------	-----------	-----------	------------	-------------	----------------

		(105-109)				
--	--	-----------	--	--	--	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1101001000	ng	ng not
------------	----	--------

1101001000										10			10-100													
00	00	01	05	00	05	00	00	10	11	10	10	11	15	10	15	10	10	50	51	50	50	51	55	50	55	50

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																															

rb	
----	--

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	depth	input	neg	sz	22	dict	
--	-------	-------	-----	----	----	------	--

	depth	pp	input_reg_sz	sz_dist
--	-------	----	--------------	---------

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

pm_pred	1 (105-106)	dst wr sb	src rel sb	reg bit set	opex (122-124)
---------	----------------	-----------	------------	-------------	----------------

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

110101001000	ng	ng not
--------------	----	--------

110101001000	p_8	p_{8-100}	

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	

ra urb	
--------	--

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

	depth	pp	input_reg_sz_3z_dist
--	-------	----	----------------------

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

pm pred	open	dst wr sb	src rel	sb reg	bit set	opex (122-124)
---------	------	-----------	---------	--------	---------	----------------

[illegible]

YIELD

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

100101000110	10 01	10 01 10 01	
--------------	-------	-------------	--

100101000110	pg	pg_not	
--------------	----	--------	--

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

nn	input reg sz 32 dist	0
----	----------------------	---

[illegible]

96	97	98	99	100	101	102		103		104	105	106	107	108	109	110	111		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122		123	124

	1	opex	1	1	1	1	(100-104)
--	---	------	---	---	---	---	-----------

pm_pred	(105-100)	dst_wr_sb	src_rel_sb	req_bit_set	opex (122-124)
---------	-----------	-----------	------------	-------------	----------------

		(105-105)				
--	--	-----------	--	--	--	--